

Paginación y Segmentación

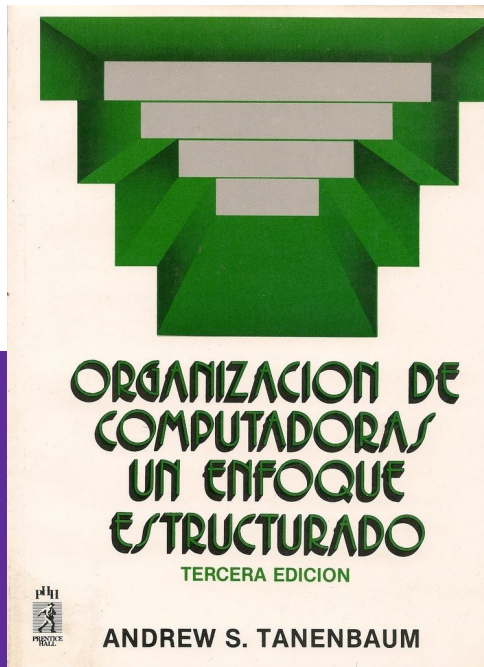
Memoria Virtual

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta
Erik Borgnia

Paginación y Segmentación

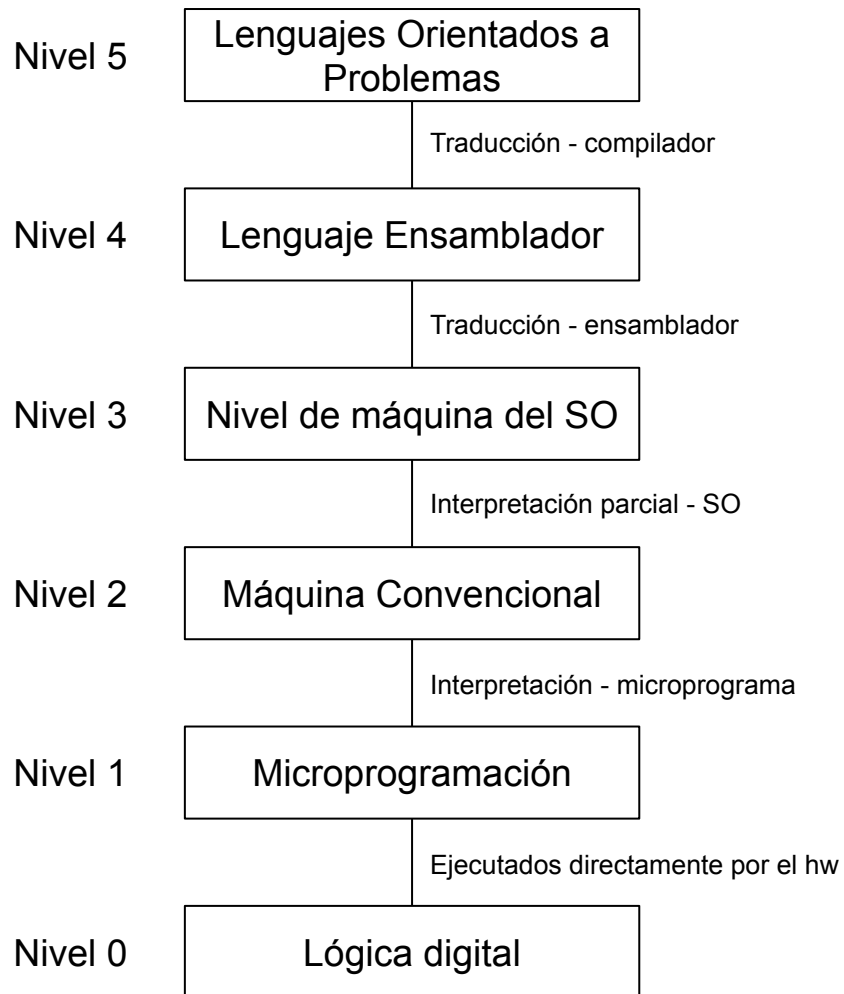
Bibliografía



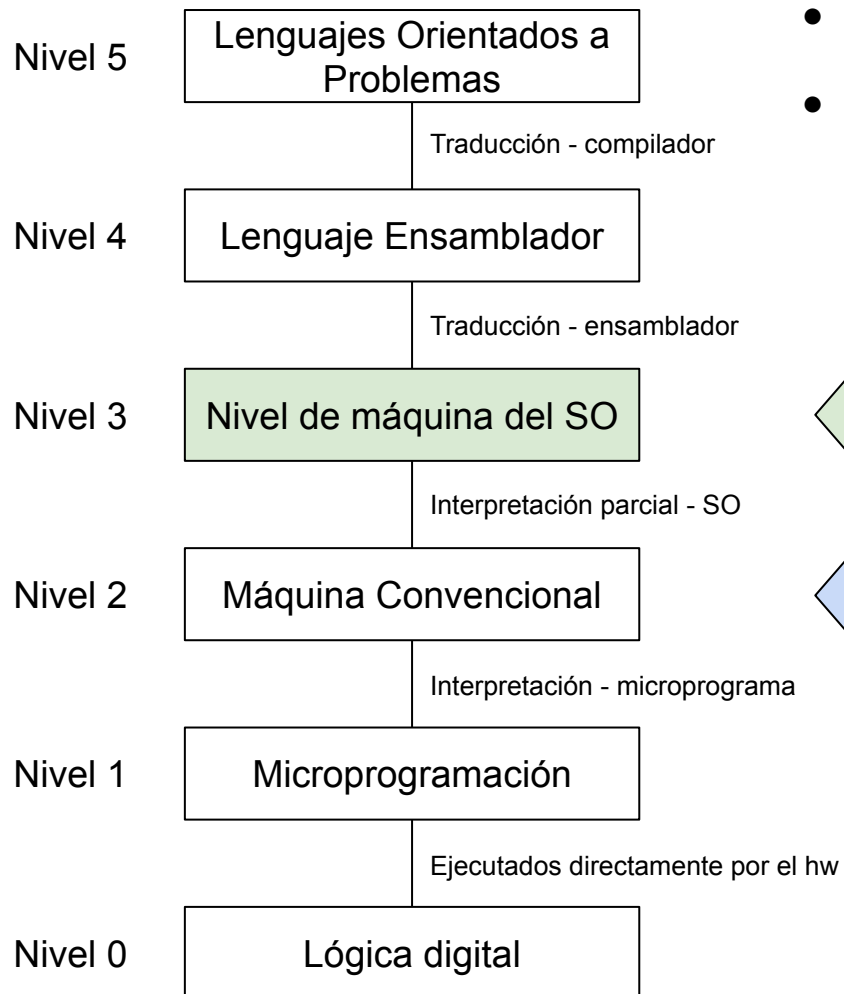
Adrew S. Tanenbaum
Organización de computadoras
Un enfoque estructurado
3ra Edición
Pag. 359 - 380



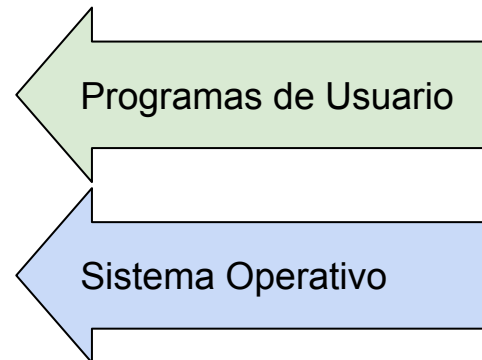
William Stalling
Organización y arquitectura
de computadores
7ma Edición
Pag. 272 - 283



Ubicación y contexto

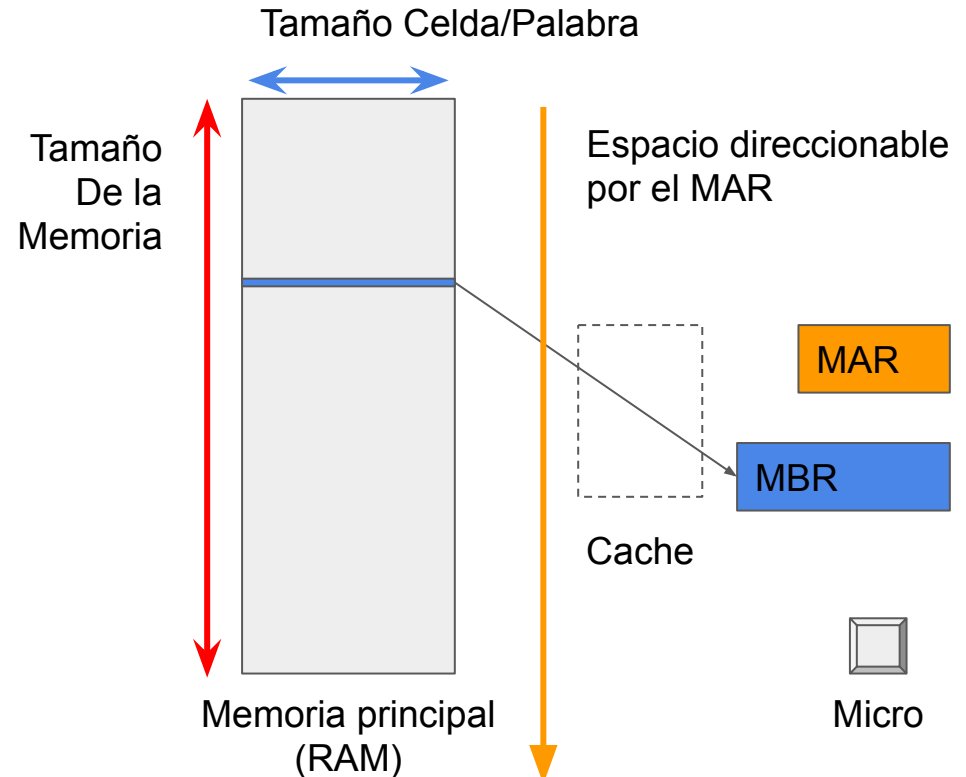
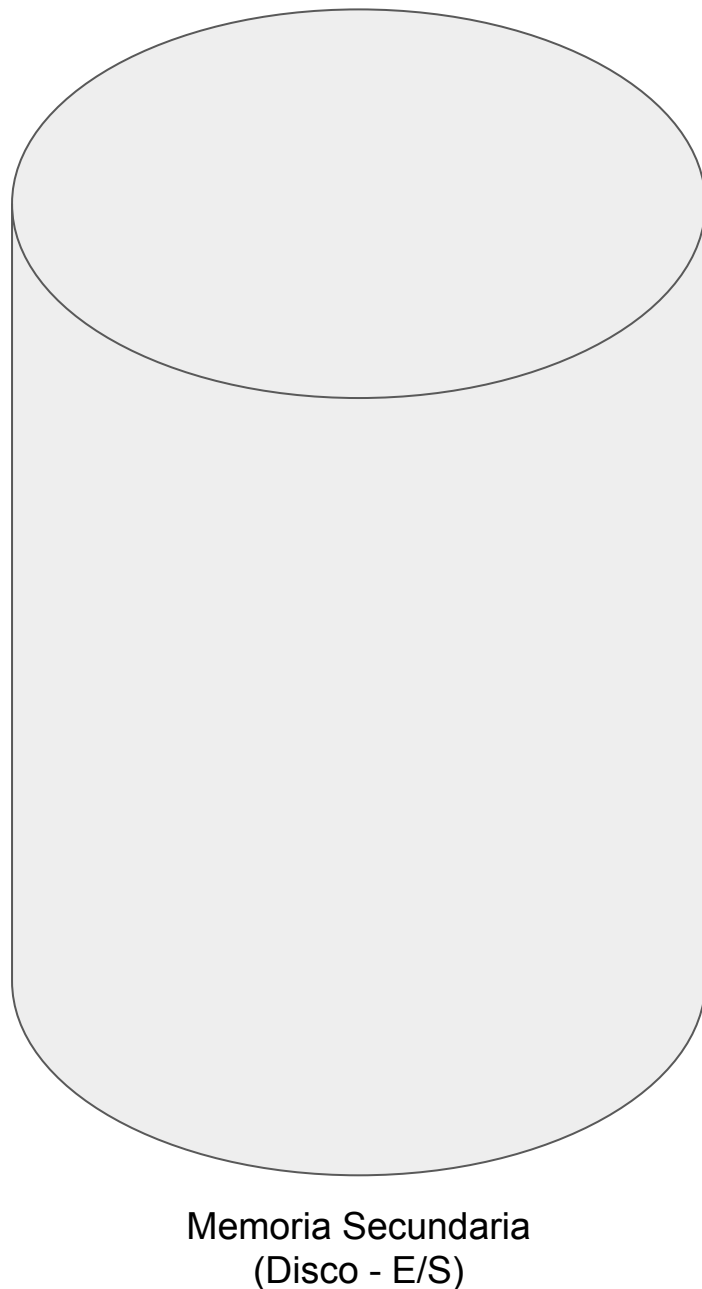


- El intérprete de nivel 1 (microprogramación) ejecuta programas escritos en nivel 2
- Un programa de nivel 3 es soportado por el nivel 2, históricamente el intérprete es el SO.
- 2 tipos de **instrucciones** a nivel 3:
 - **Ordinarias** (son directamente interpretadas a nivel 1)
 - **NIMSO** (interpretadas por el SO)



Ubicación y contexto

- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo n la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria



Ubicación y contexto

- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo n la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria

Ejemplo 1:

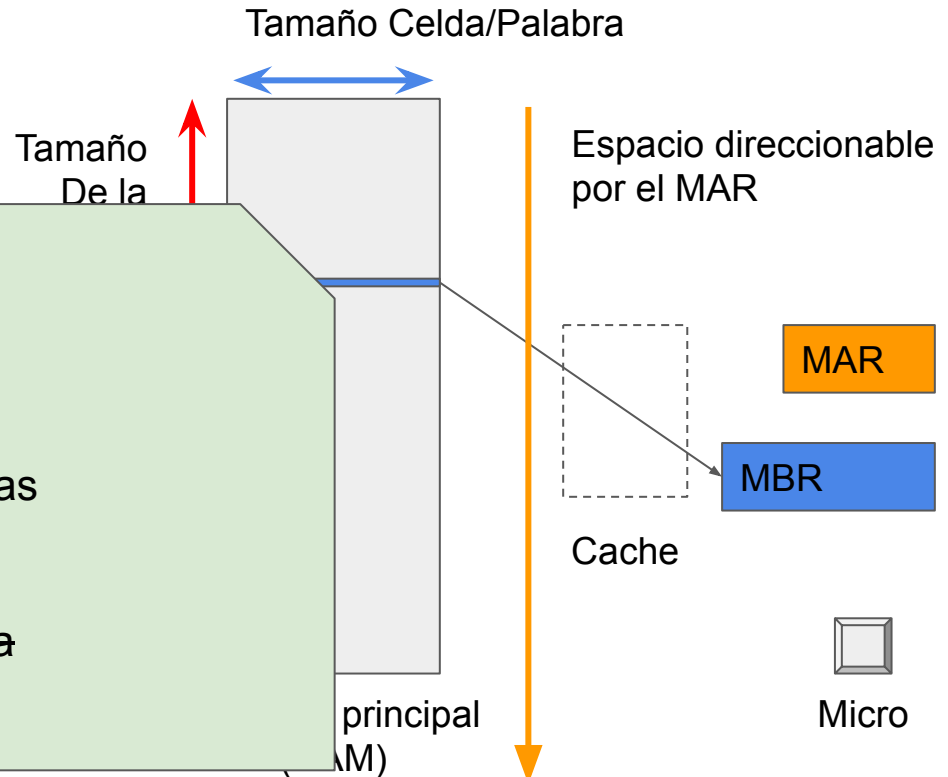
MAR 12 bits ->

Espacio de direccionamiento 2^{12} Celdas

MBR 16 bits ->

2 bytes/Celda

Tam Max Mem = 2^{12} Celdas * 2 bytes/Celda
= 2^{13} Bytes = 8 Kb



Ubicación y contexto

- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo n la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria

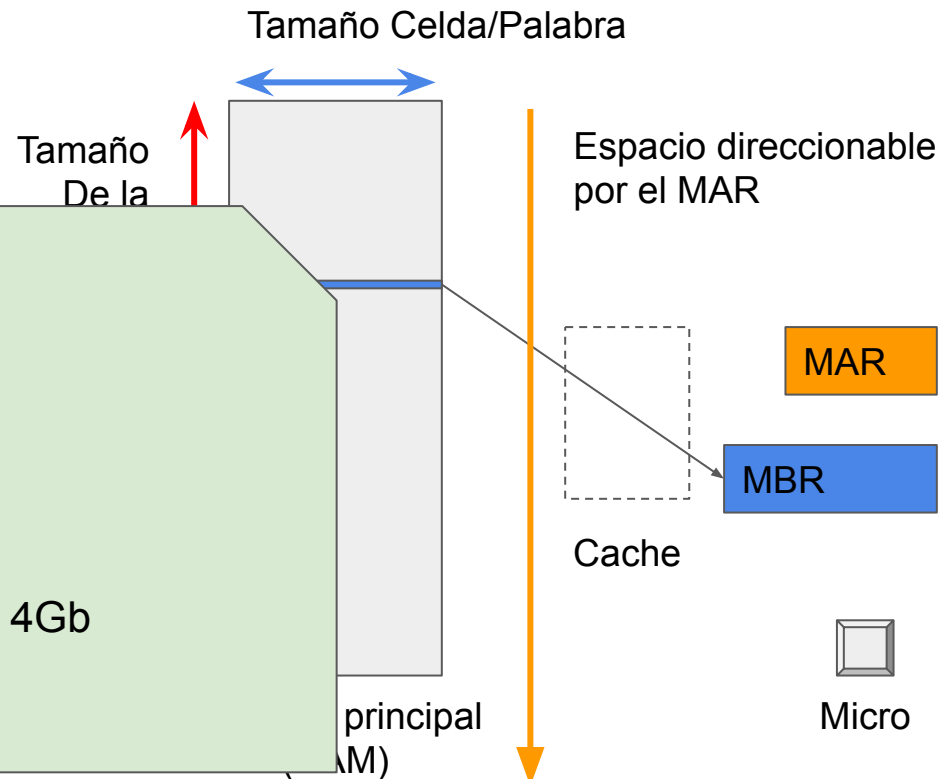
Ejemplo 2:

Win86 (32bits)

Espacio dir 2^{32} celdas

Intel Celda = 1 byte/celda

2^{32} celdas * 1 byte/celda = $2^{30} * 2^2$ Bytes = 4Gb



Ubicación y contexto

- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo n la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria

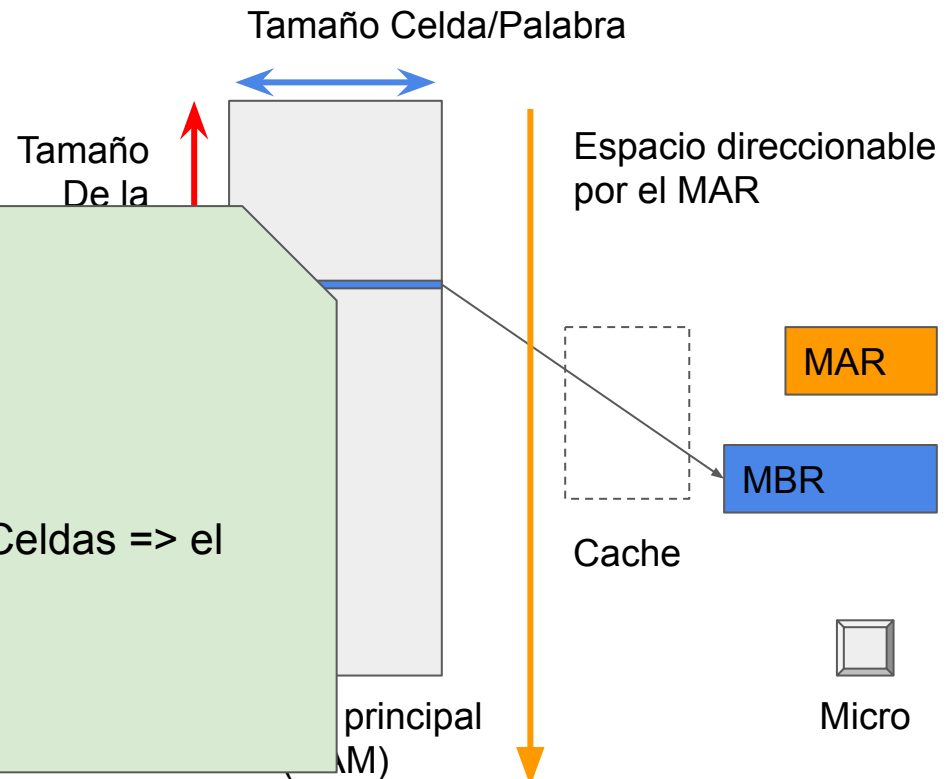
Ejemplo 3:

Mem 1Gb = 2^{30} Bytes

2 bytes/celda

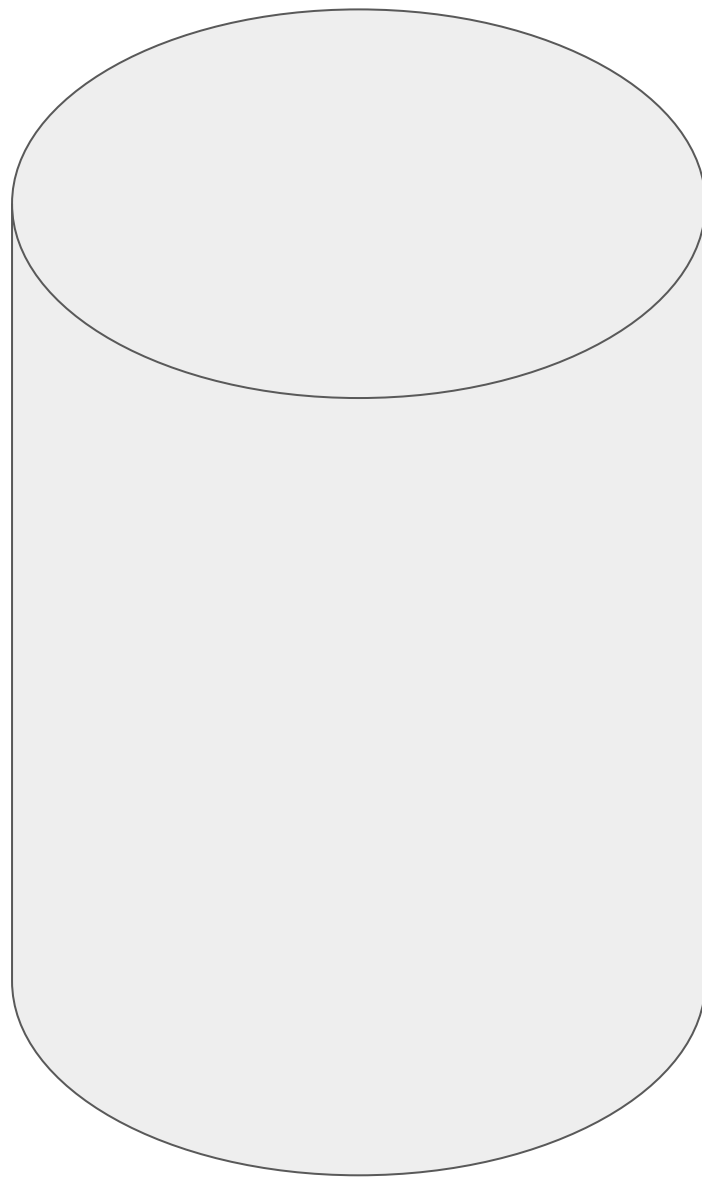
Esp. dir 2^{30} Bytes / (2 bytes / celda) = 2^{29} Celdas => el MAR debe ser de al menos 29 bits

MBR debe tener al menos 16 bits (2 bytes)

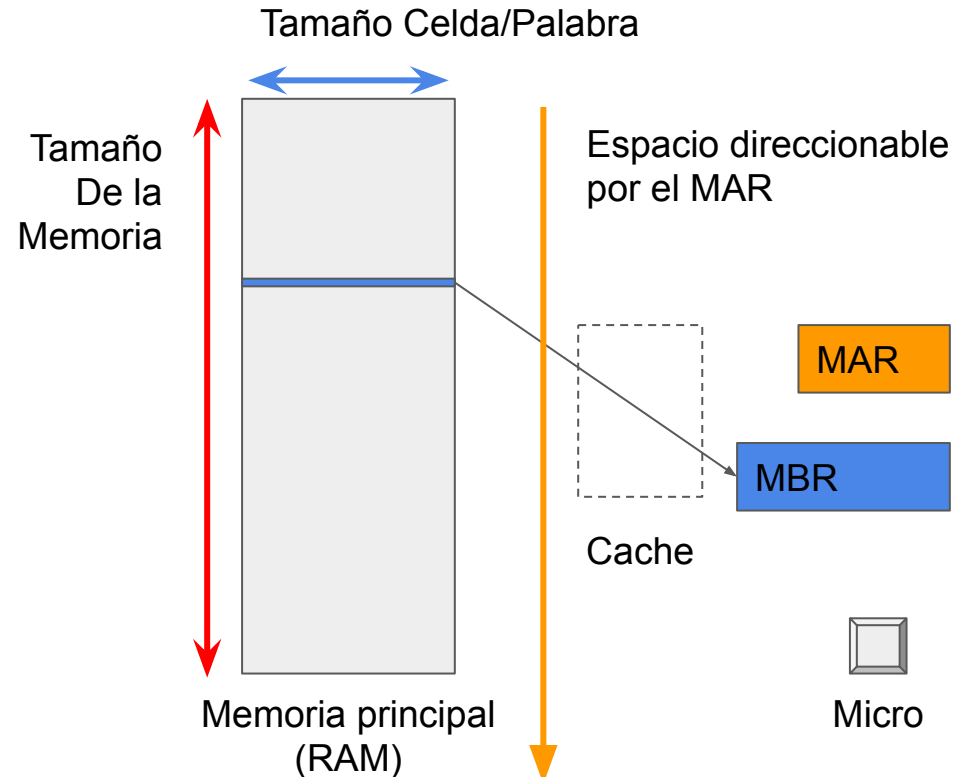


Ubicación y contexto

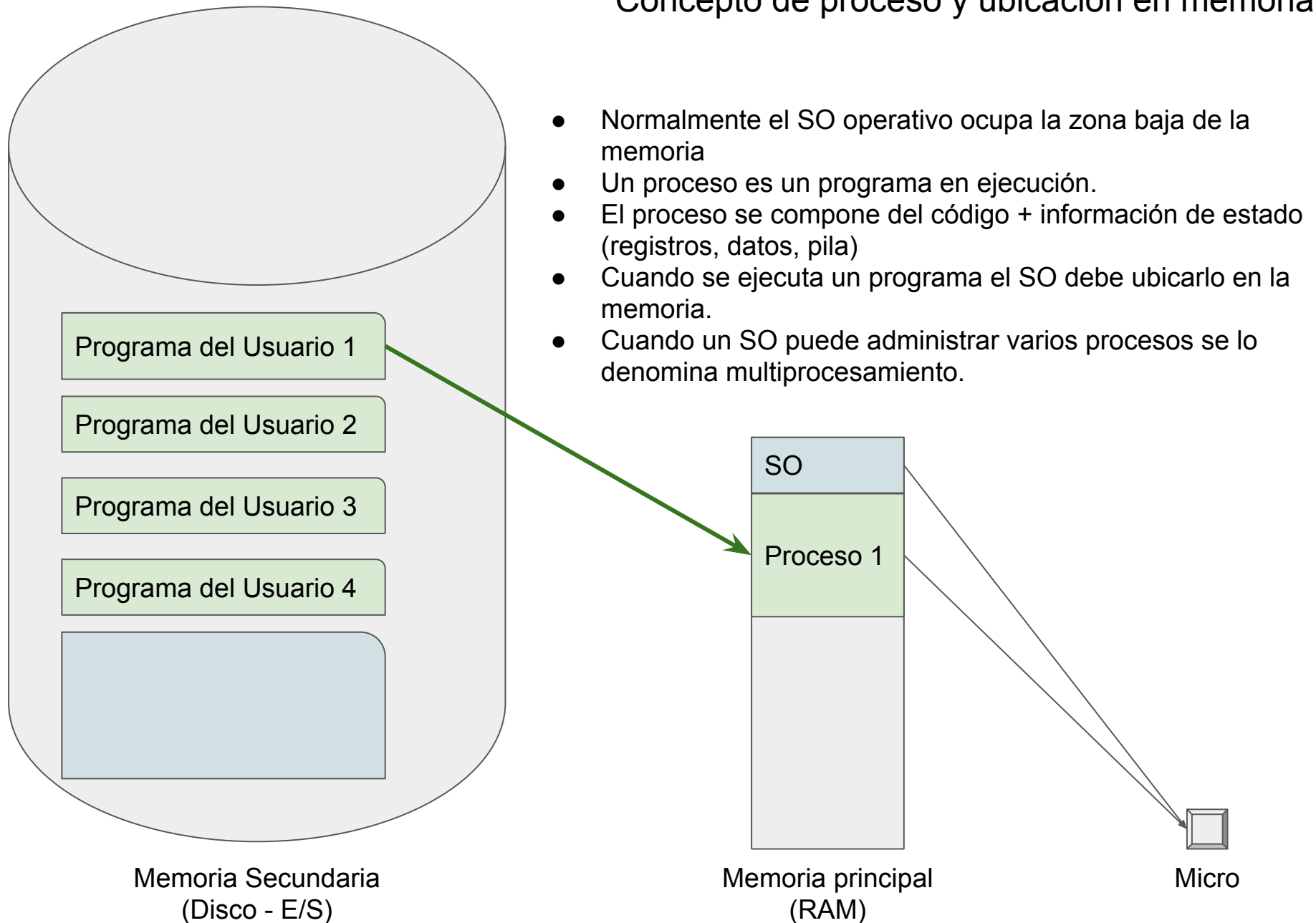
- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo n la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria



Memoria Secundaria
(Disco - E/S)

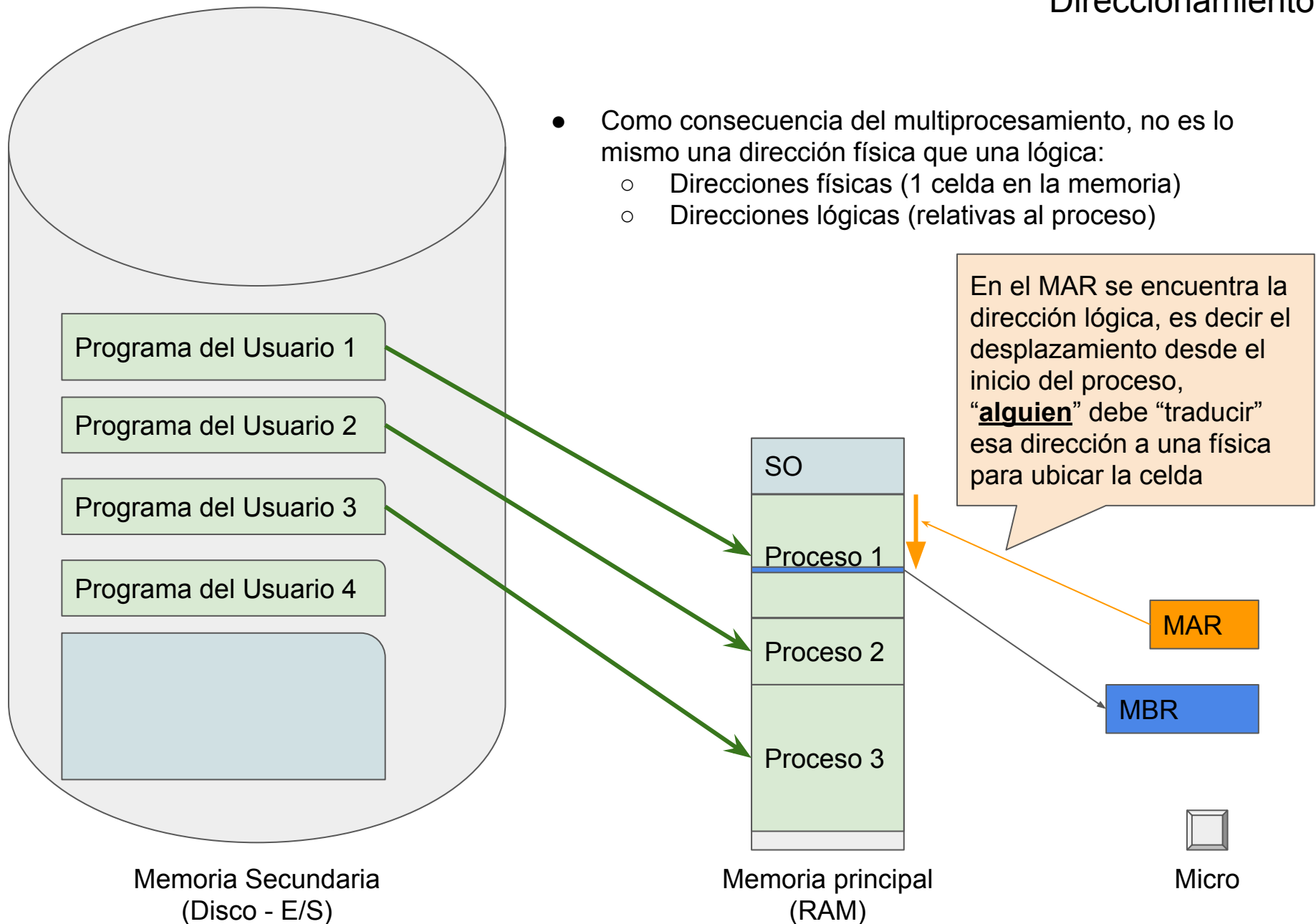


Concepto de proceso y ubicación en memoria



Direccionamiento

- Como consecuencia del multiprocesamiento, no es lo mismo una dirección física que una lógica:
 - Direcciones físicas (1 celda en la memoria)
 - Direcciones lógicas (relativas al proceso)



Direccionamiento

- Como consecuencia del multiprocesamiento, no es lo mismo una dirección física que una lógica:
 - Direcciones físicas (1 celda en la memoria)
 - Direcciones lógicas (relativas al proceso)

- Se considera **dirección base** la dirección de comienzo del proceso.
- Cuando se ejecuta una instrucción la dirección lógica debe ser transformada en la una dirección física (dirección base + dirección lógica)
- Esto es realizado por hardware para satisfacer las necesidades del SO.
- Por lo tanto, entre otras cosas, cuando se carga un proceso el SO debe cargar su **dirección base**

En el MAR se encuentra la dirección lógica, es decir el desplazamiento desde el inicio del proceso, "alguien" debe "traducir" esa dirección a una física para ubicar la celda

MAR

MBR

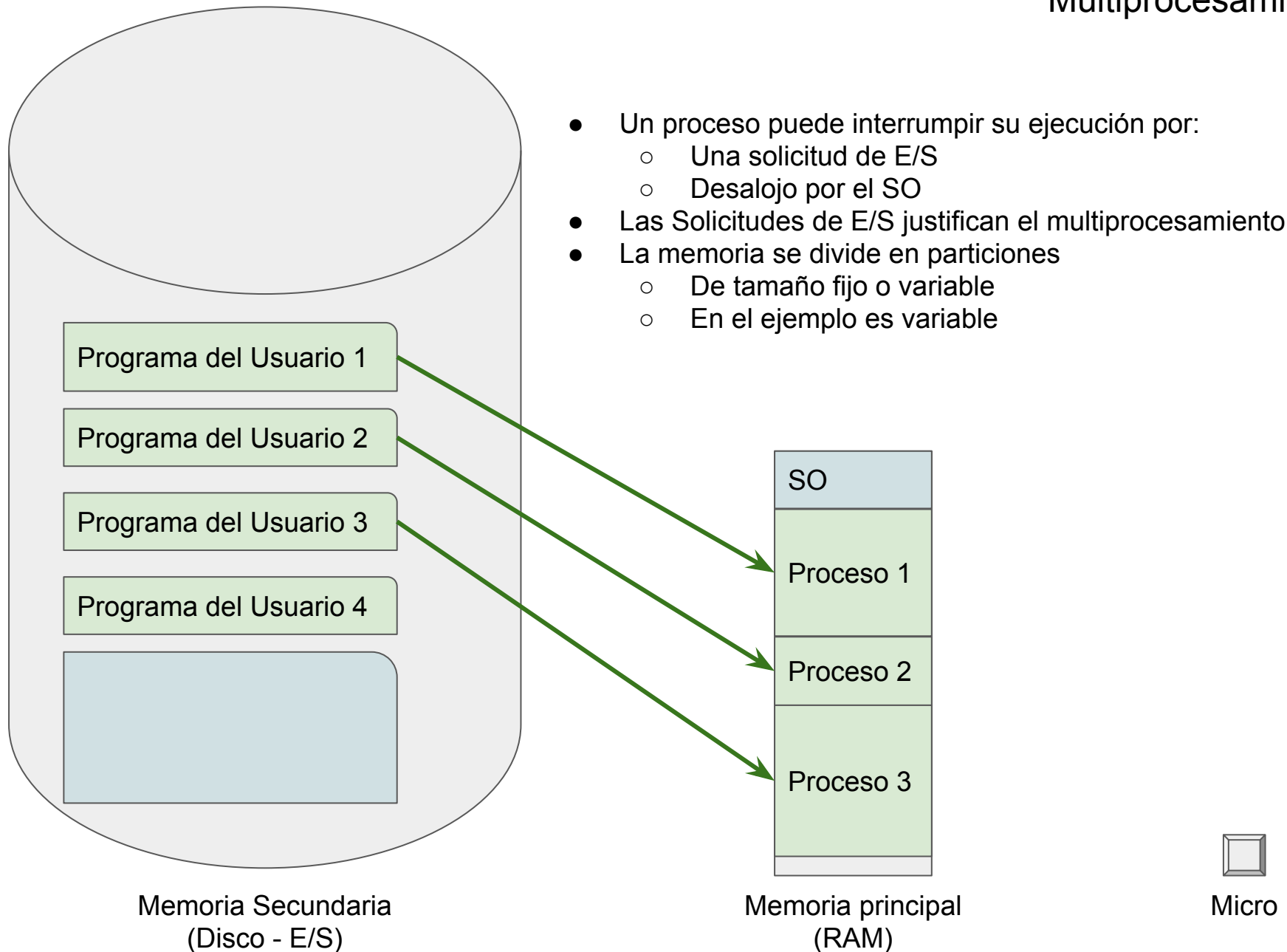
Memoria Secundaria
(Disco - E/S)

Memoria principal
(RAM)

Micro

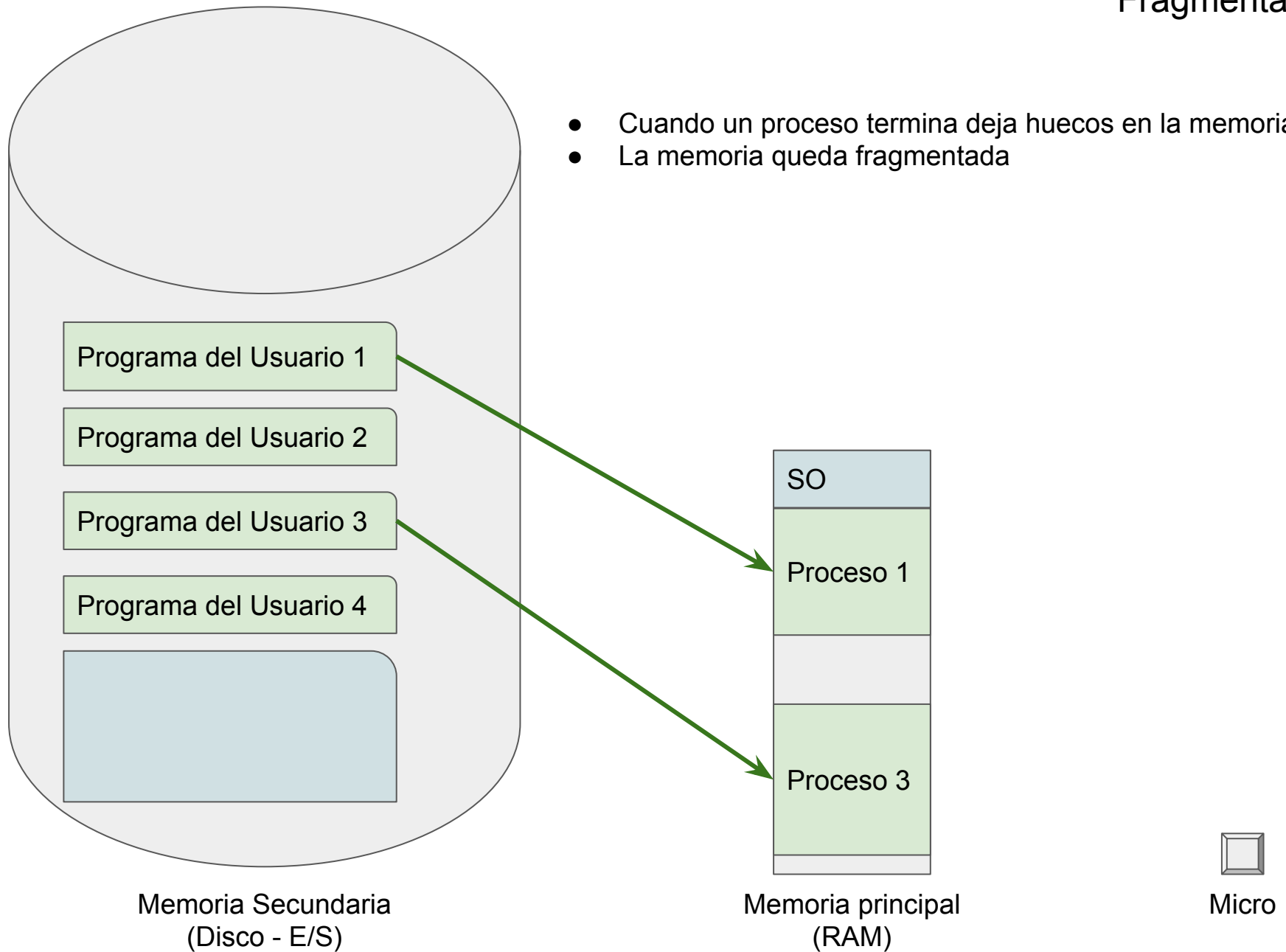
Multiprocesamiento

- Un proceso puede interrumpir su ejecución por:
 - Una solicitud de E/S
 - Desalojo por el SO
- Las Solicitudes de E/S justifican el multiprocesamiento
- La memoria se divide en particiones
 - De tamaño fijo o variable
 - En el ejemplo es variable



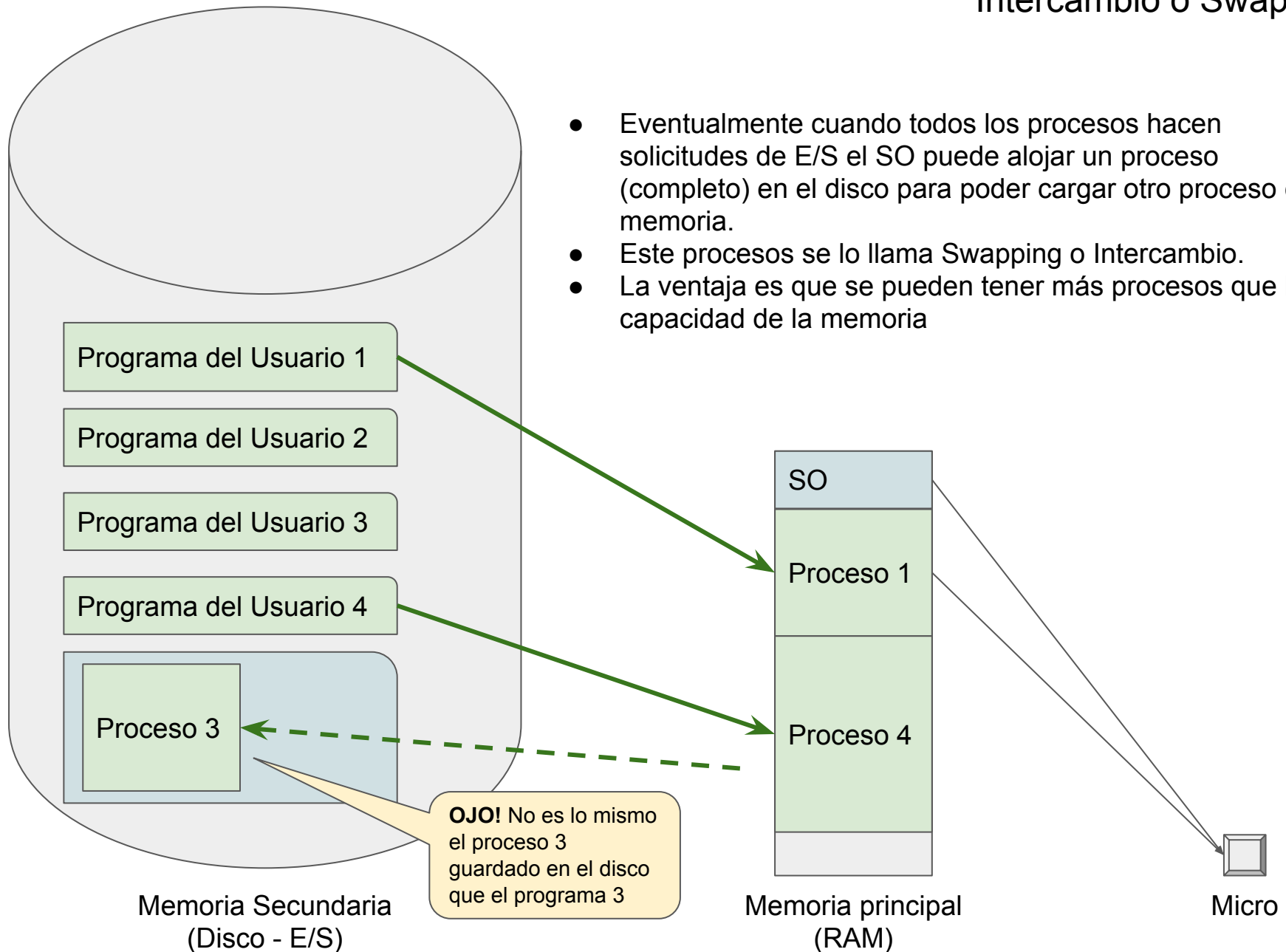
Fragmentación

- Cuando un proceso termina deja huecos en la memoria
- La memoria queda fragmentada



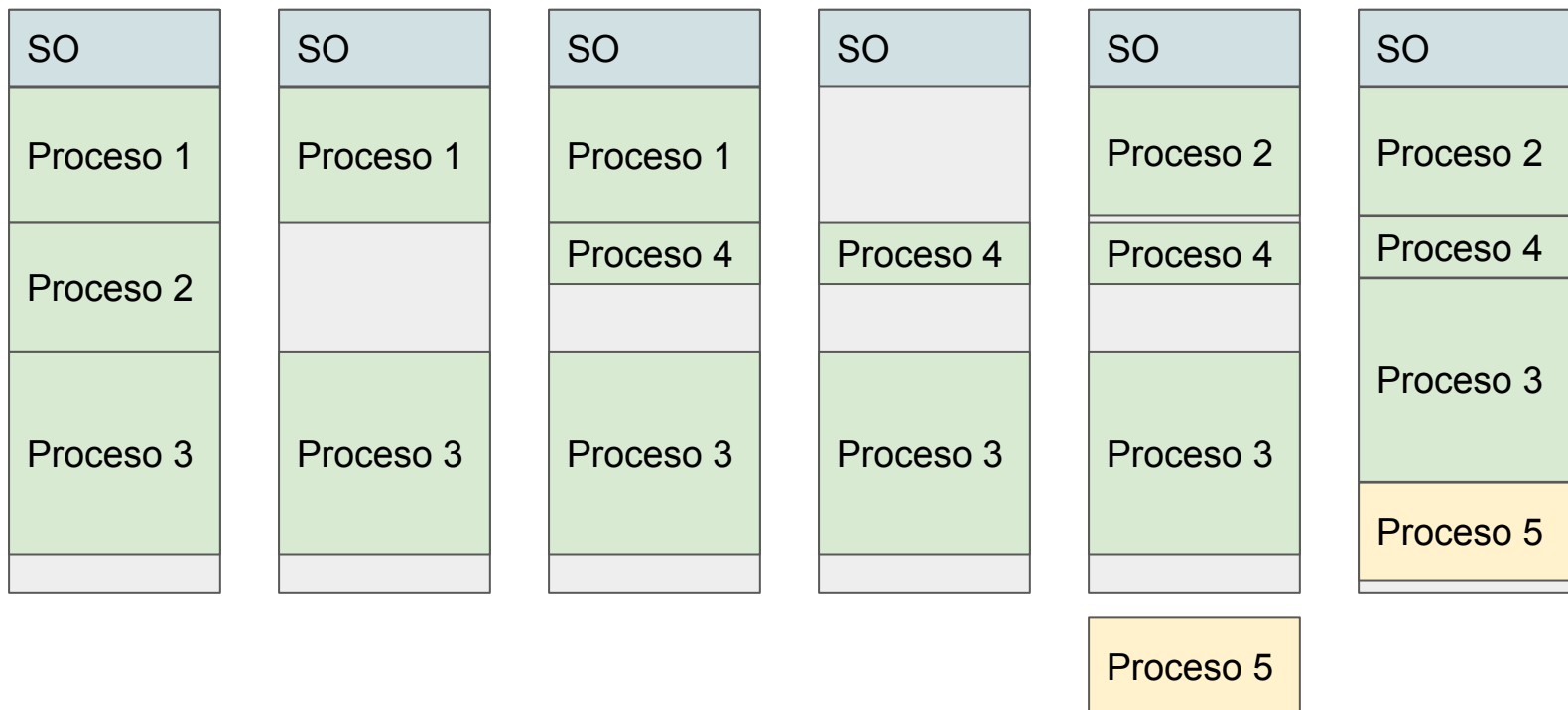
Intercambio o Swapping

- Eventualmente cuando todos los procesos hacen solicitudes de E/S el SO puede alojar un proceso (completo) en el disco para poder cargar otro proceso en la memoria.
- Este procesos se lo llama Swapping o Intercambio.
- La ventaja es que se pueden tener más procesos que la capacidad de la memoria



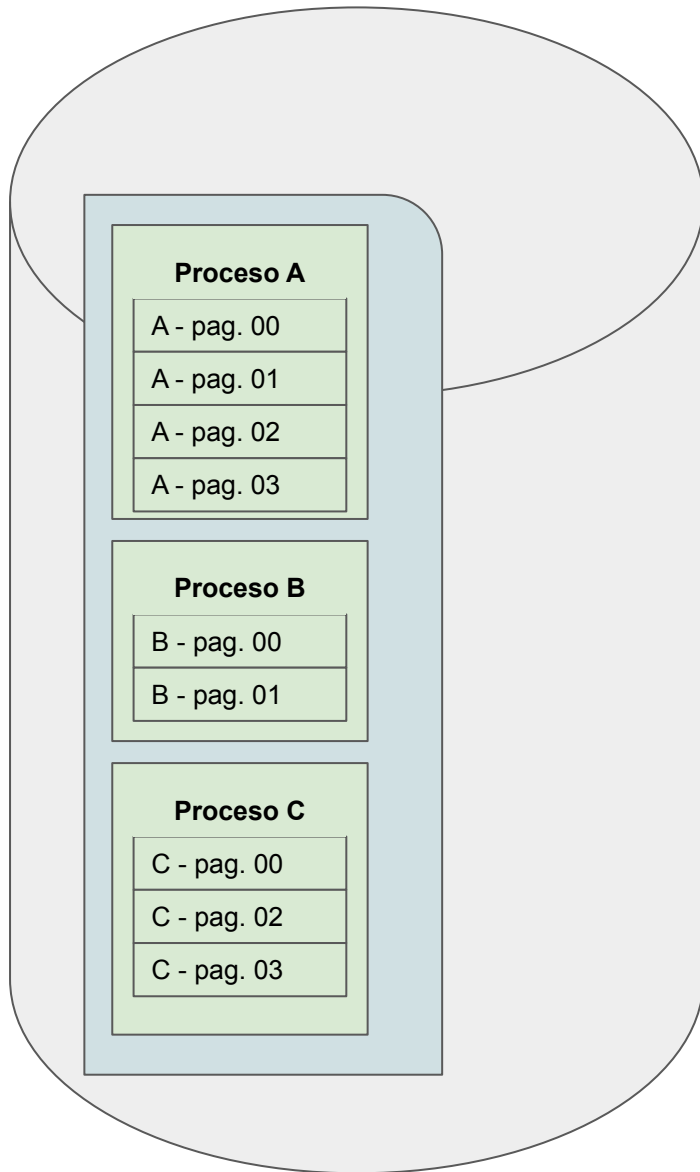
Compactación

- Cuando se intercambian varios procesos la memoria puede quedar muy fragmentada,
- Se debe recurrir a la **compactación** para poder alojar otro proceso (ej: Proceso 5)
- La compactación lleva tiempo!!!
- El proceso dos fue intercambiado y re-alojado (por lo tanto cambió su dirección base)

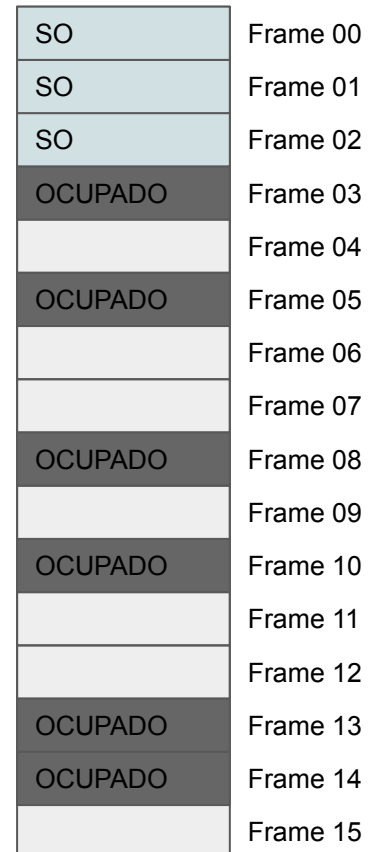


Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).



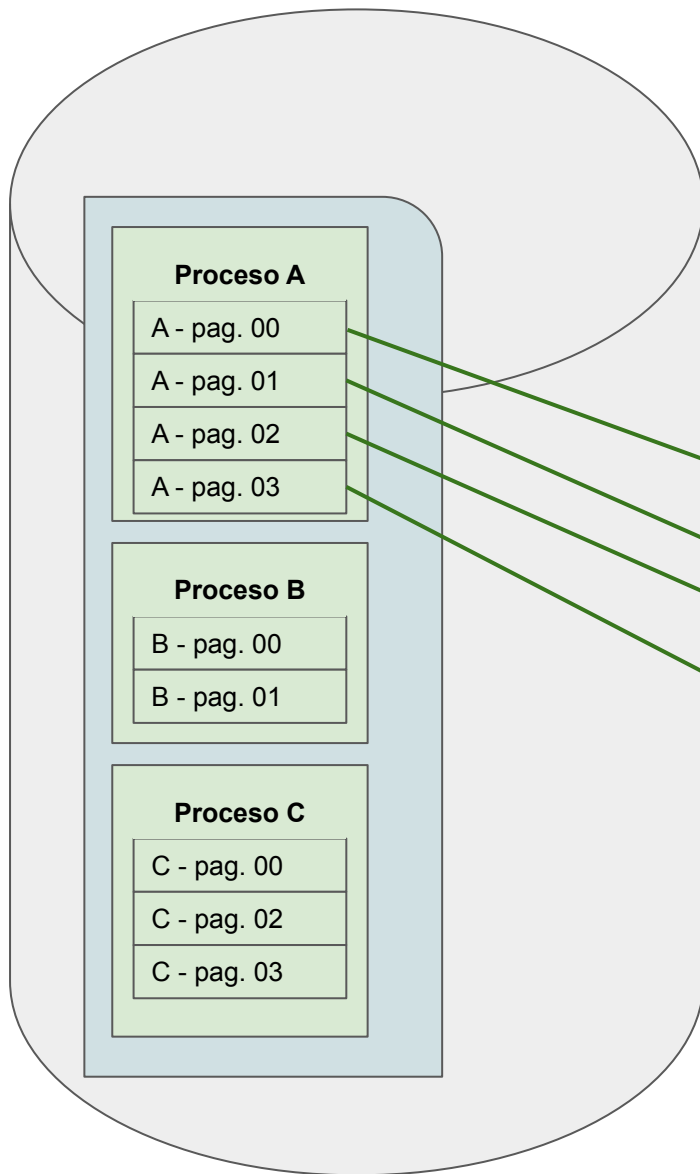
Memoria Secundaria
(Disco - E/S)



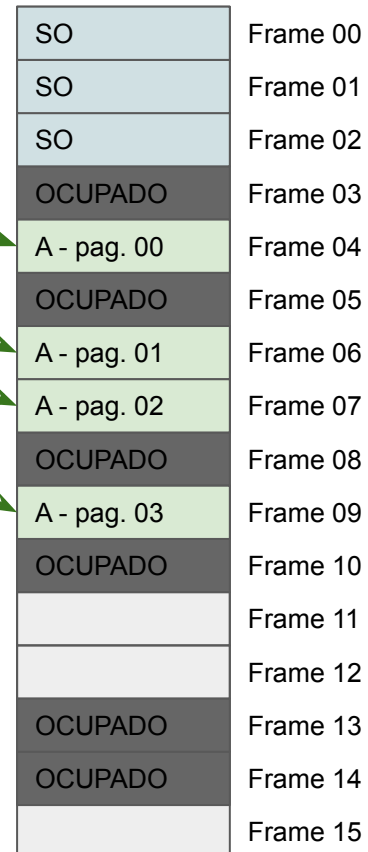
Memoria principal
(RAM)

Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
3. Se arma una tabla de páginas por proceso alojado.



Memoria Secundaria
(Disco - E/S)



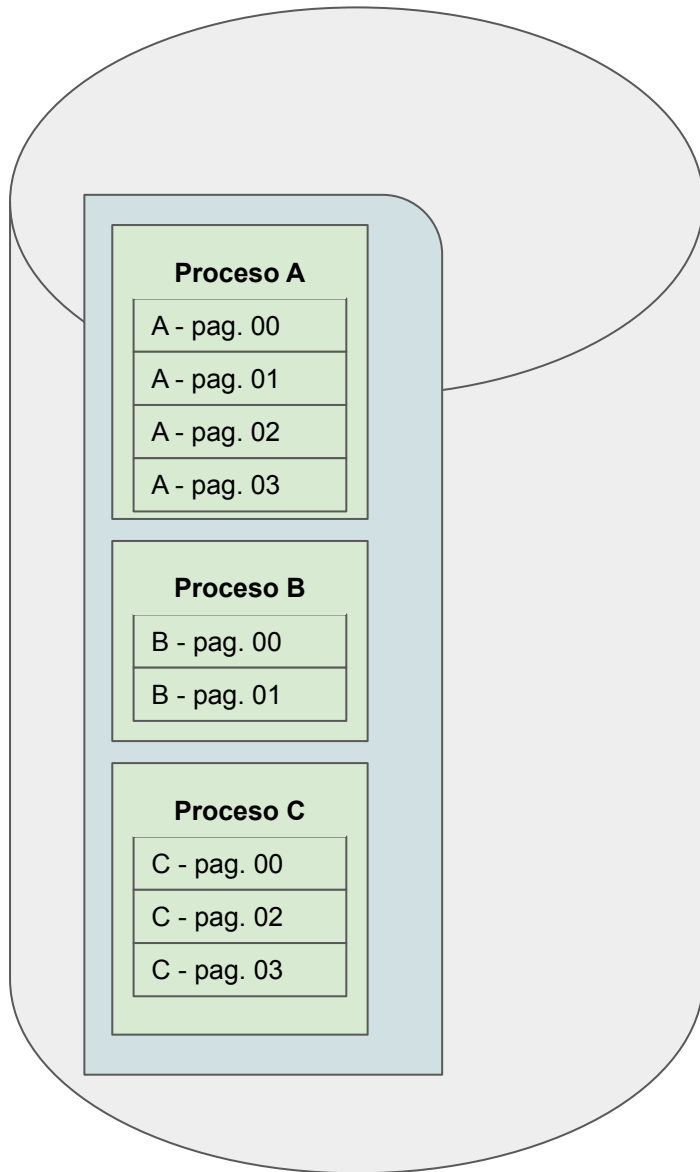
Memoria principal
(RAM)

0	04
1	06
2	07
3	09

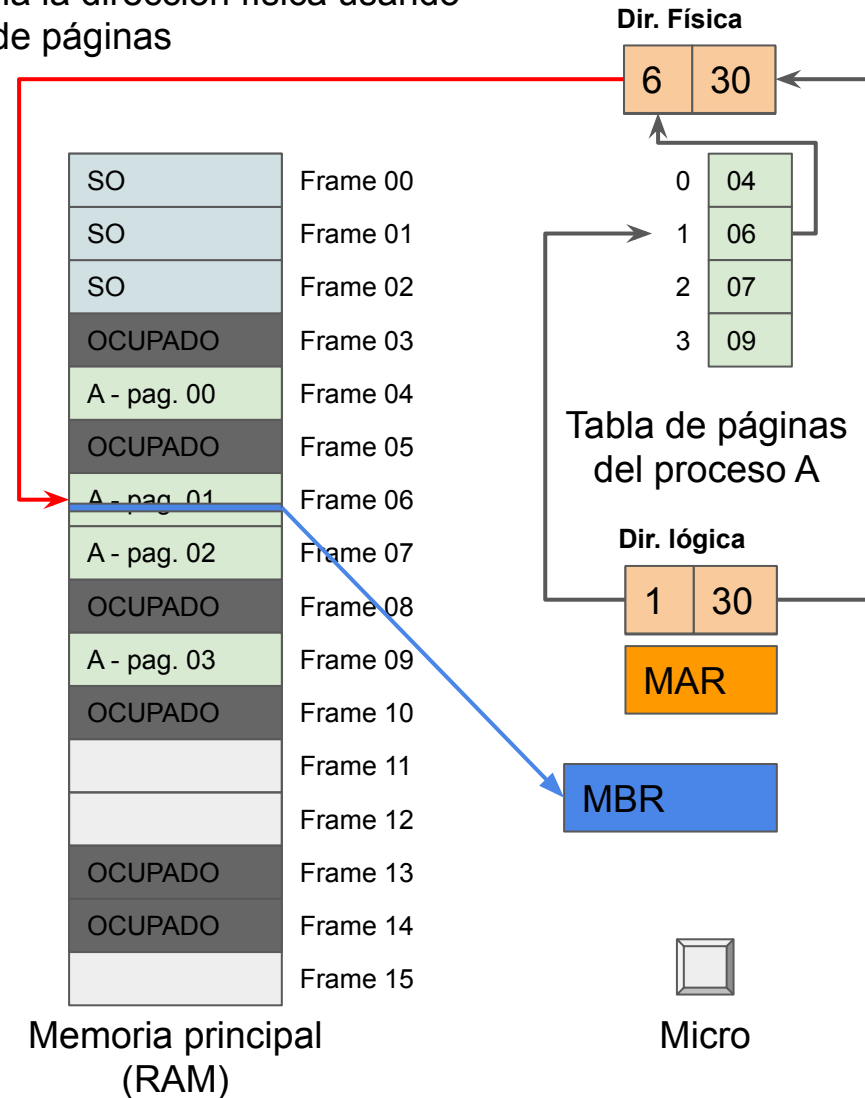
Tabla de páginas
del proceso A

Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
3. Se arma una tabla de páginas por proceso alojado.
4. Se calcula la dirección física usando la tabla de páginas

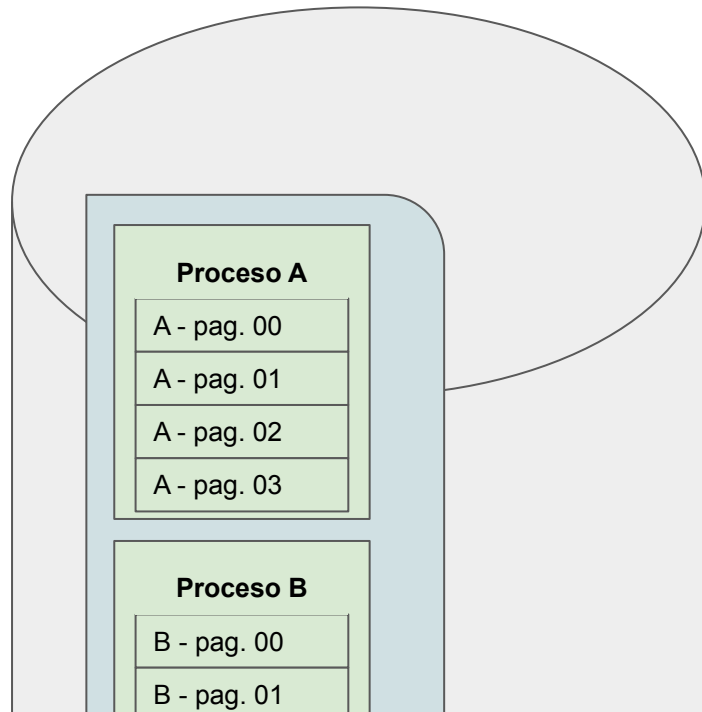


Memoria Secundaria
(Disco - E/S)



Paginación

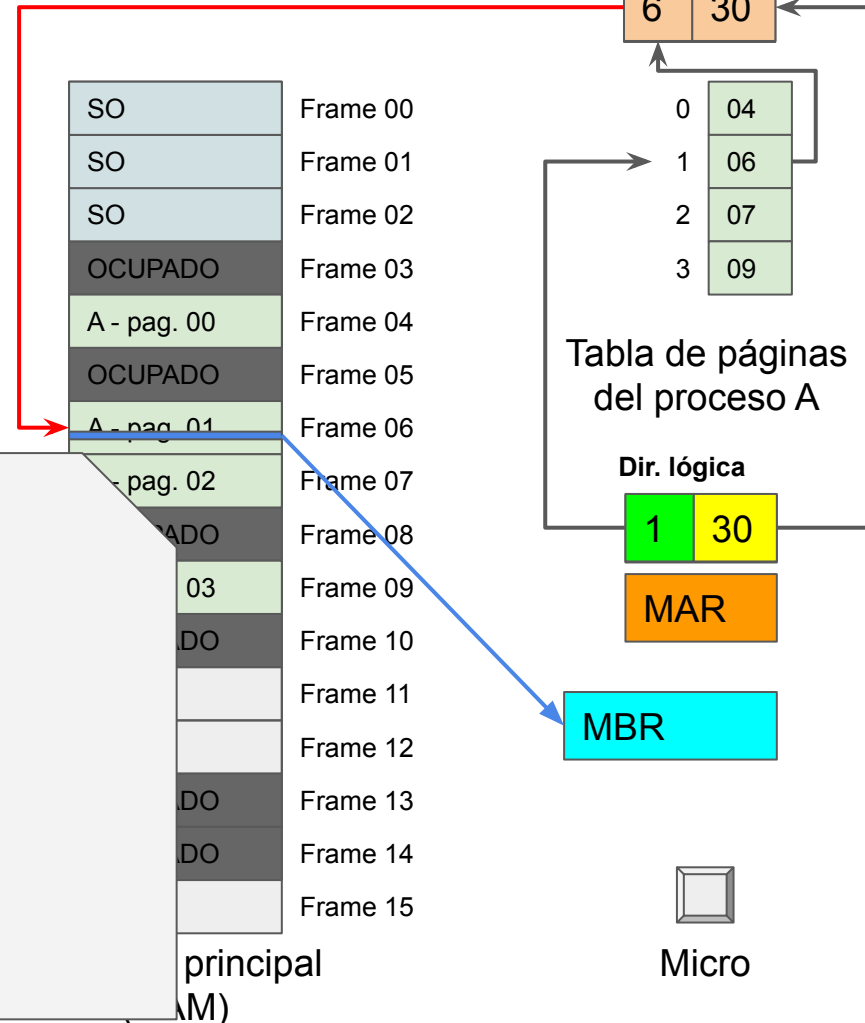
1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
3. Se arma una tabla de páginas por proceso alojado.
4. Se calcula la dirección física usando la tabla de páginas



Frame -> 4 bits
 Pagina -> 4 bits
 Offset -> 8 bits

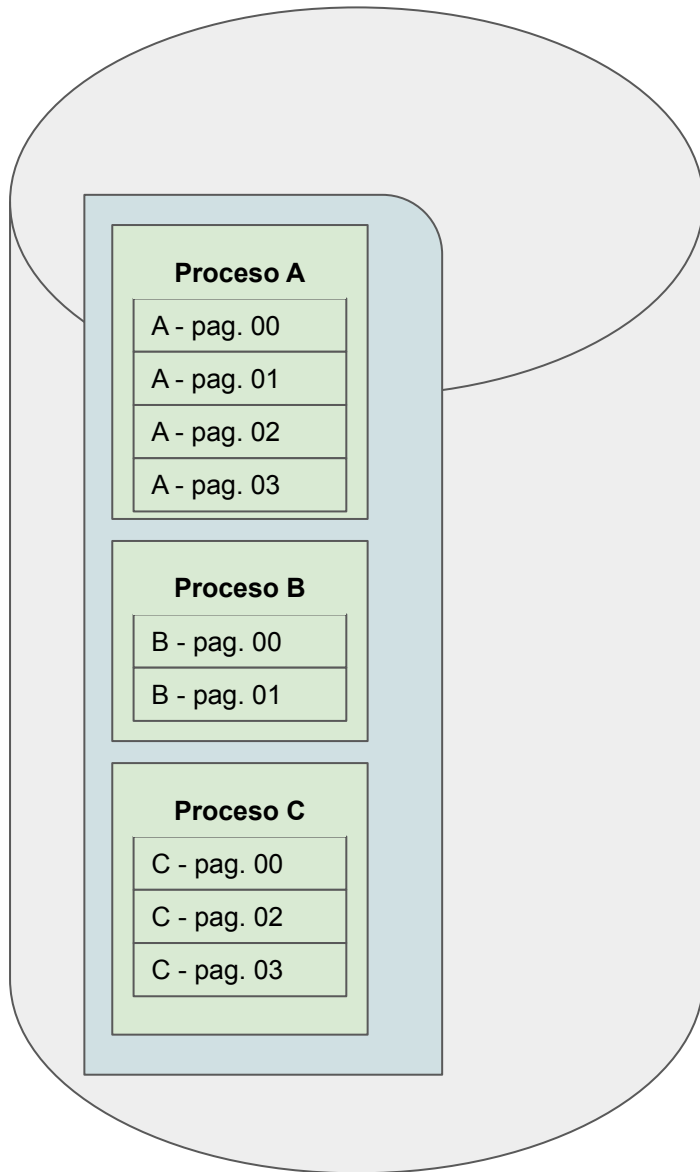
MAR = 4 + 8 = 12 bits
 MAR = 0001 0001 1110

MBR 16 bits -> 2 bytes /celda
 Tam Página = 2^8 celdas * 2 bytes /celda = 2^9 bytes

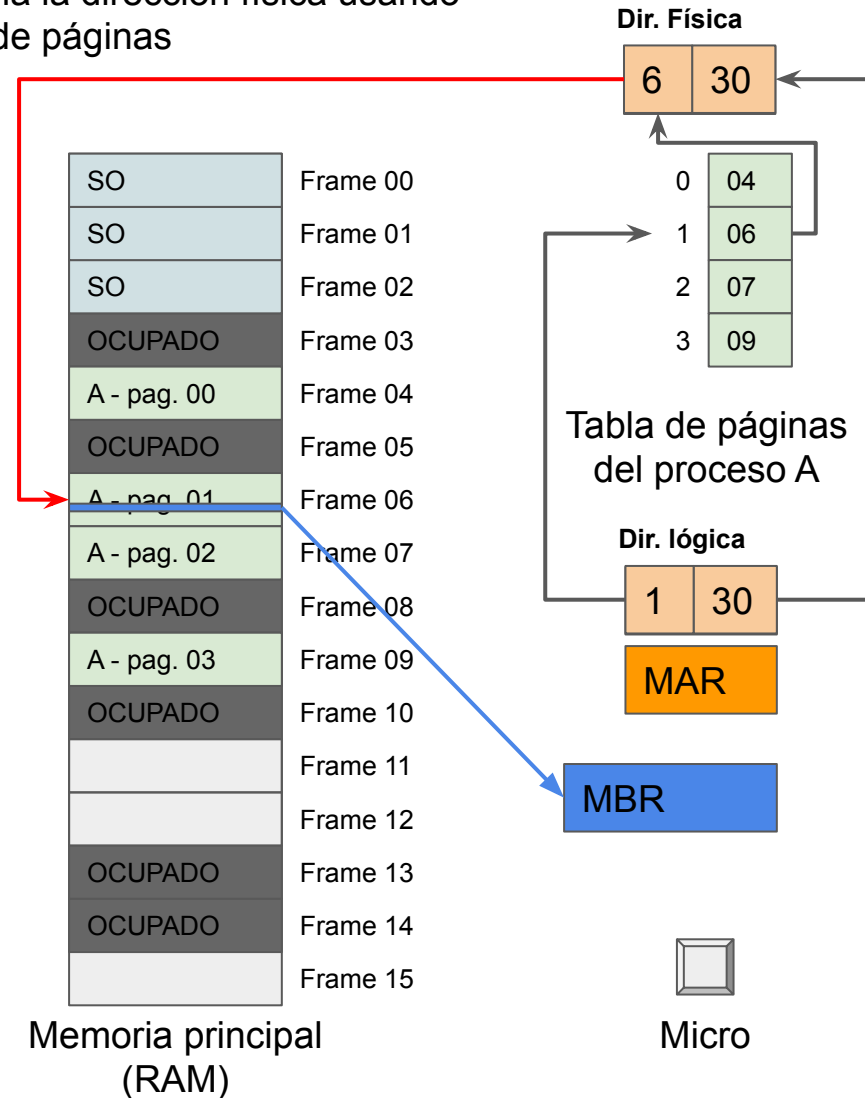


Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
3. Se arma una tabla de páginas por proceso alojado.
4. Se calcula la dirección física usando la tabla de páginas



Memoria Secundaria
(Disco - E/S)

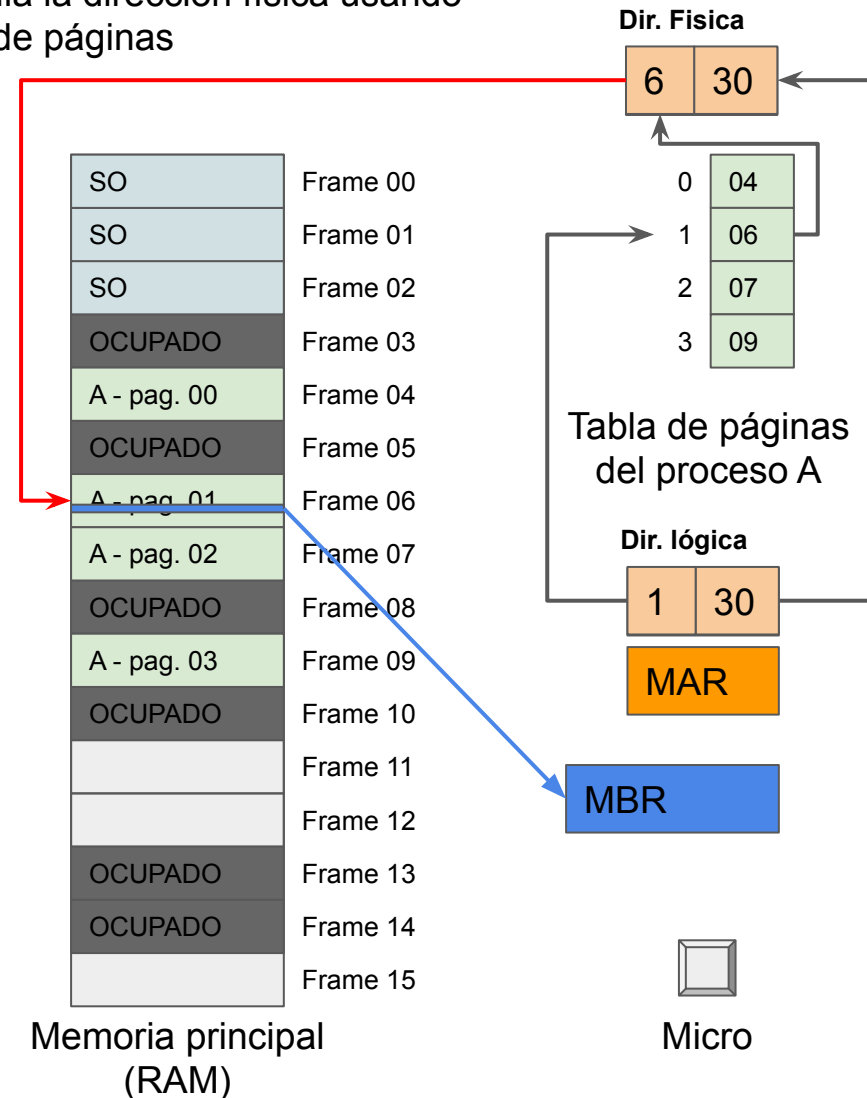


Paginación

Trivia

- I. ¿Hay fragmentación? ¿Donde?
 - A. Si, hay fragmentación en la última página.
 - B. No, no hay fragmentación en la memoria.
 - C. Todas las anteriores
- II. ¿Dónde se almacena la tabla de páginas?
 - A. En la memoria
 - B. En el procesador
 - C. En el disco
- III. ¿Quién realiza la traducción de dirección lógica a física?
 - A. El Sistema Operativo
 - B. El Hardware del procesador
 - C. El Programador
 - D. El Compilador
- IV. ¿Cuándo cambia la tabla de páginas de un proceso a otro proceso?
 - A. Cuando se calcula la dirección física
 - B. Cada vez que el proceso "toma" el procesador
 - C. La tabla no cambia nunca
- V. ¿Quién tiene la responsabilidad de mantener la tabla de páginas?
 - A. El Sistema Operativo
 - B. El Hardware del procesador
 - C. El Programador
 - D. El Compilador
- VI. ¿Es necesario que estén todas las páginas en memoria?
 - A. Si, por supuesto
 - B. Si si, es imposible que sea de otro modo
 - C. No solo es necesario, sino que es imprescindible
 - D. Ninguna de las anteriores
 - E. Todas las respuestas son correctas (incluso la D)

Se divide cada proceso en páginas.
 Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
 Se crea una tabla de páginas por proceso alojado.
 Se traduce la dirección física usando
 la tabla de páginas



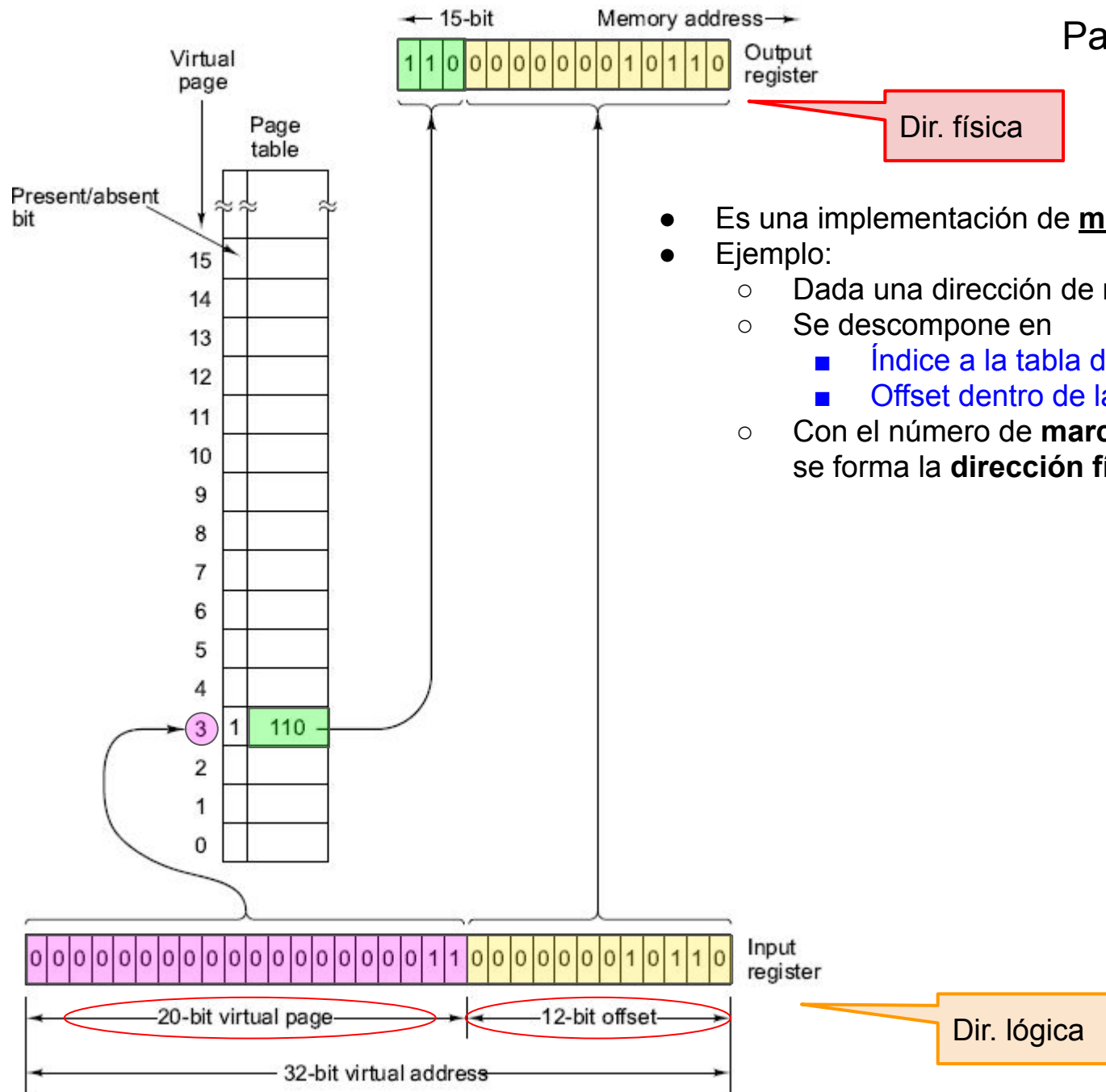
Paginación por demanda

Memoria Virtual

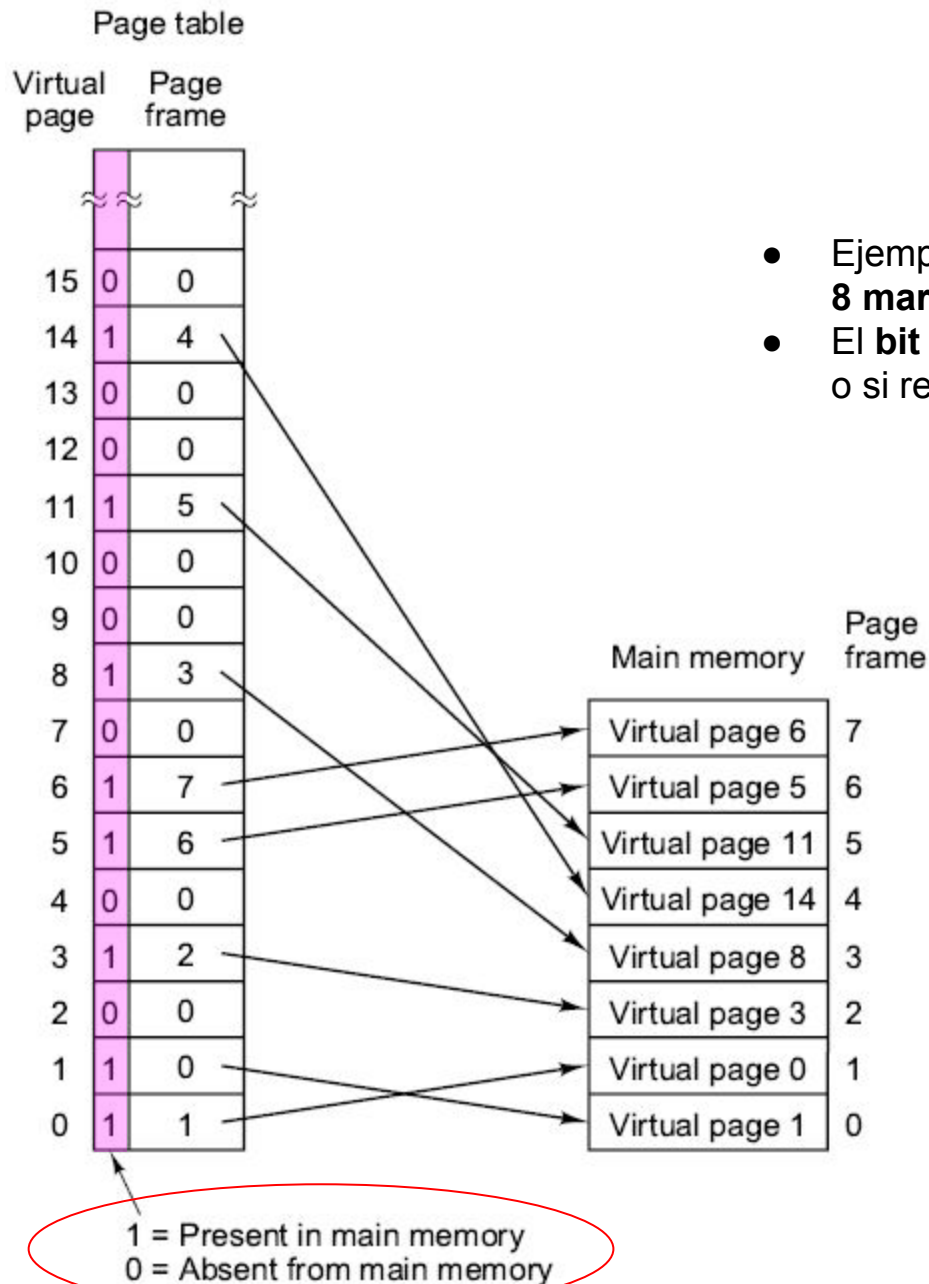
Arquitectura de computadoras

Pablo Montini
Juan Ignacio Iturriaga
Franco Lanzillotta

Paginación por demanda

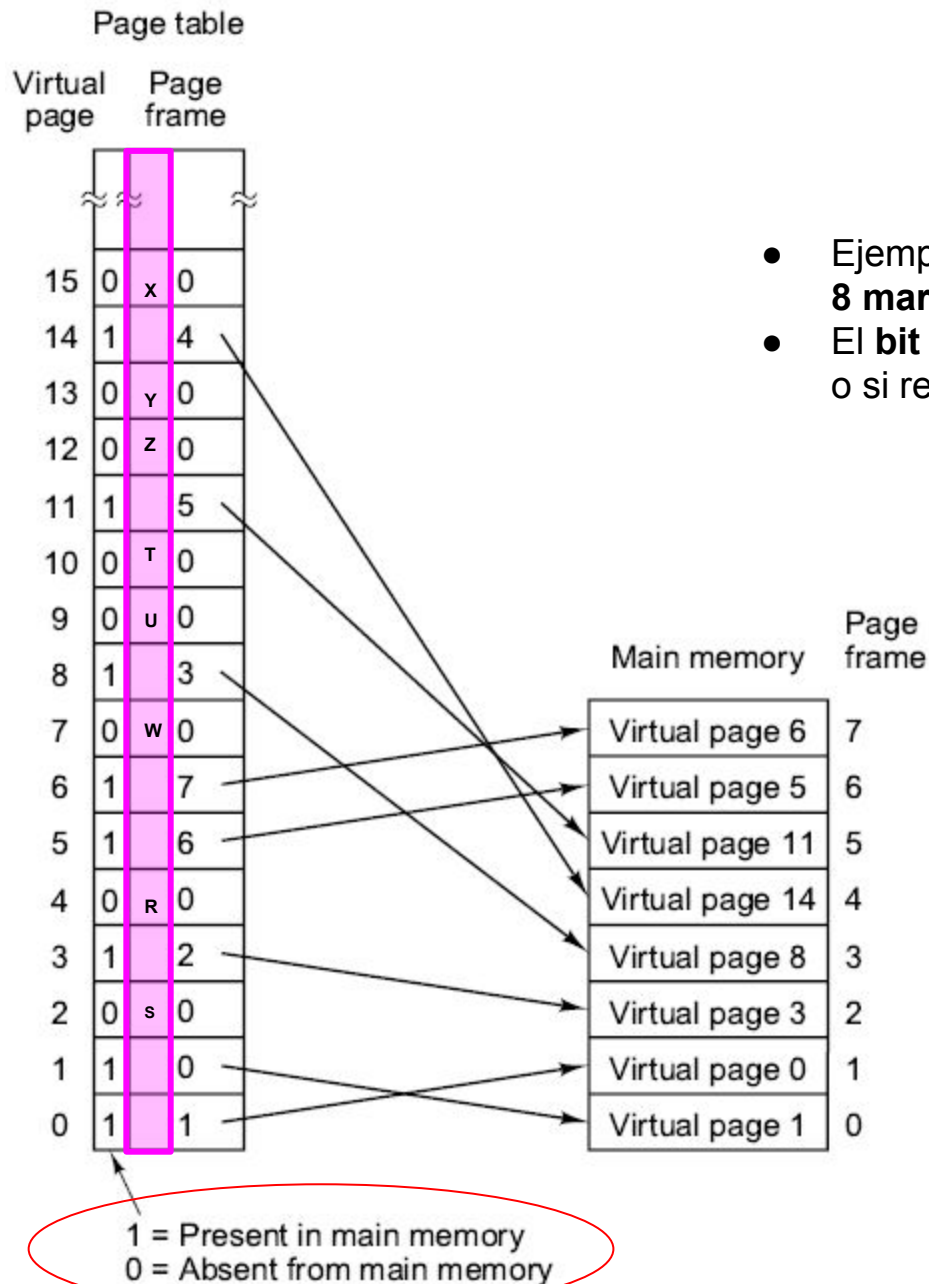


Paginación por demanda



- Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
- El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

Paginación por demanda



- Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
- El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

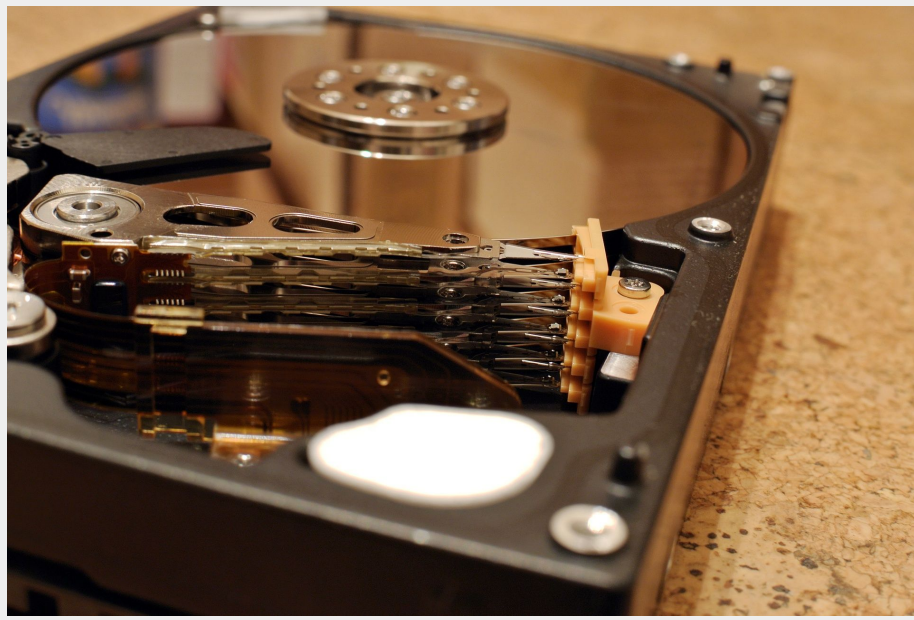
- Para agilizar el proceso de acceso a una página que reside en el disco, se agrega a la tabla de páginas una **columna** con información de Cyl,Head,Sect
- Se almacena las coordenadas CHS de la página en el disco

Paginación por demanda

Page table

Virtual Page

Page frame



Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

Page frame

6	1		7		Virtual page 5	6
5	1		6		Virtual page 11	5
4	0	R	0		Virtual page 14	4
3	1		2		Virtual page 8	3
2	0	S	0		Virtual page 3	2
1	1		0		Virtual page 0	1
0	1		1		Virtual page 1	0

1 = Present in main memory
0 = Absent from main memory

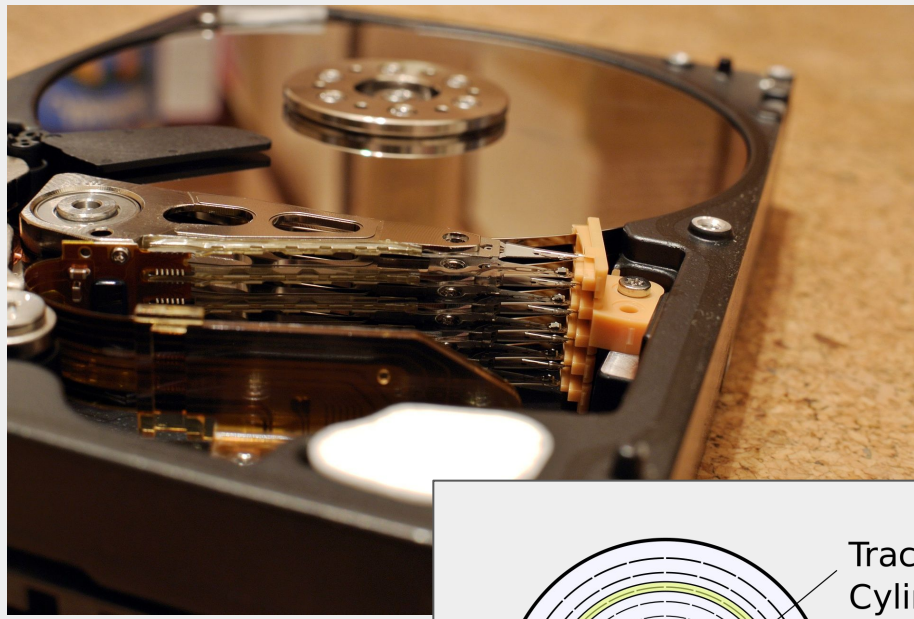
- Para agilizar el proceso de acceso a una página que reside en el disco, se agrega a la tabla de páginas una **columna** con información de Cyl, Head, Sect
- Se almacena las coordenadas CHS de la página en el disco

Paginación por demanda

Page table

Virtual Page

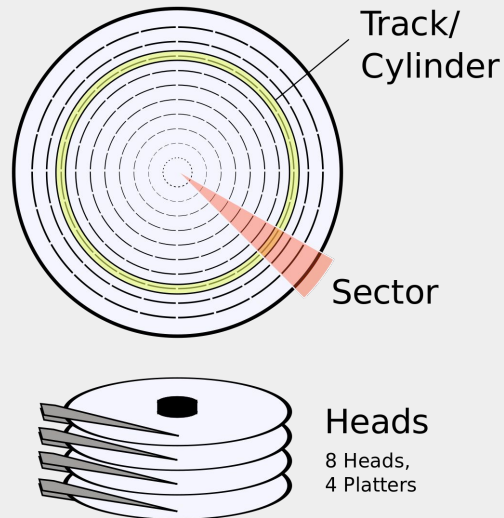
Page frame



Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

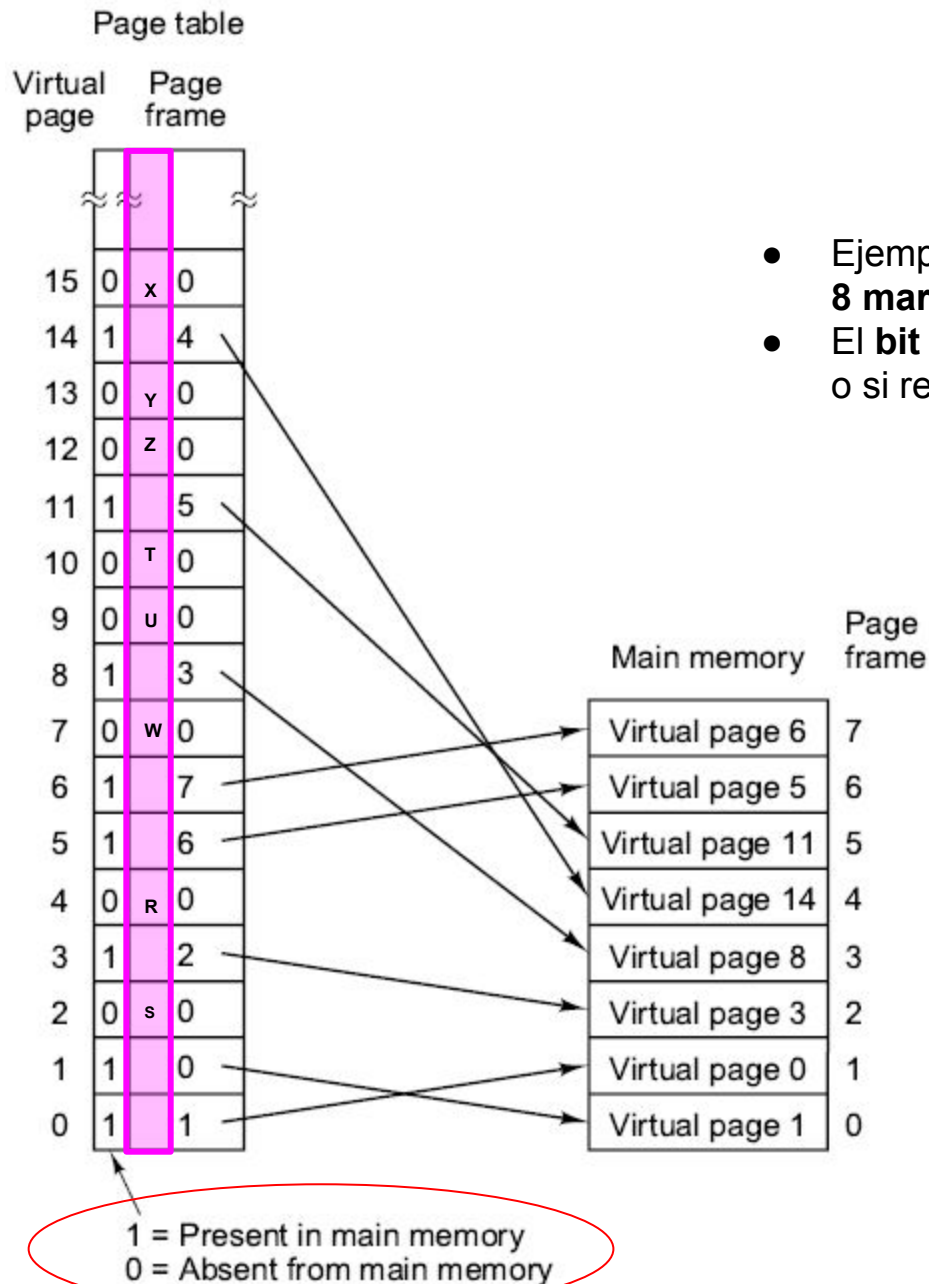
6	1	7
5	1	6
4	0	0
3	1	2
2	0	0
1	1	0
0	1	1

1 = Present in main memory
0 = Absent from main memory



- Para agilizar el proceso de acceso a una página que reside en el disco, se agrega a la tabla de páginas una **columna** con información de Cyl, Head, Sect
- Se almacena las coordenadas CHS de la página en el disco

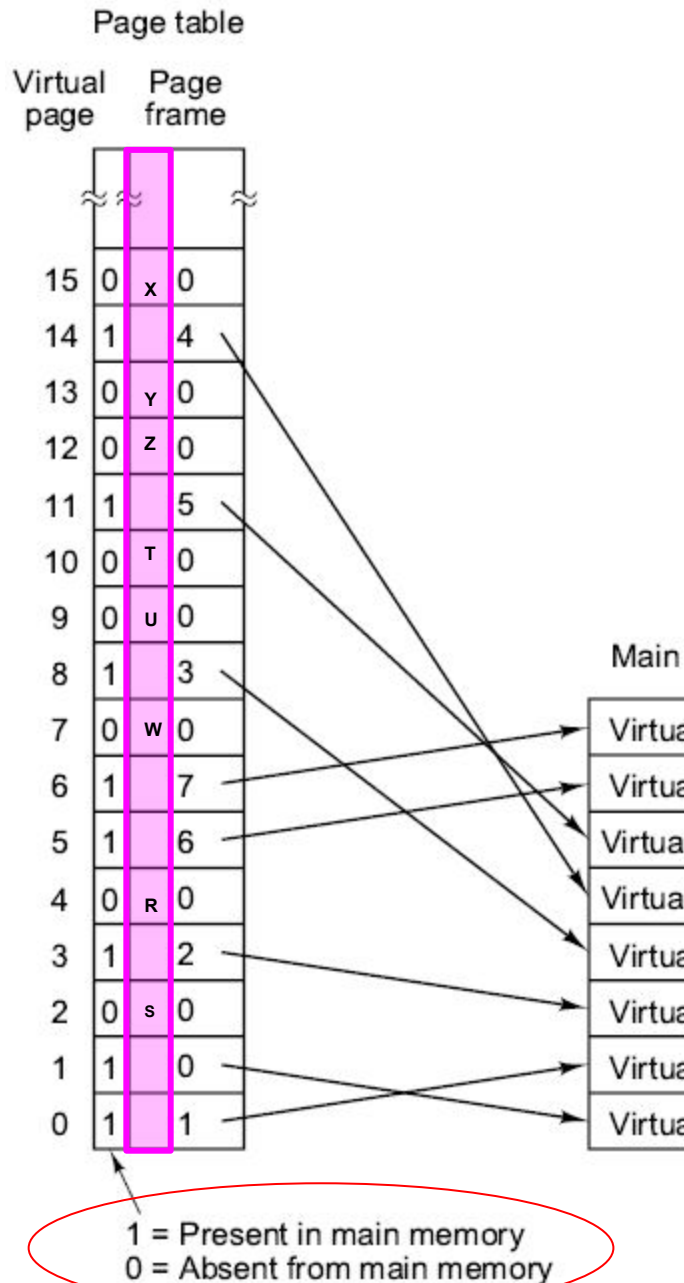
Paginación por demanda



- Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
- El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

- Para agilizar el proceso de acceso a una página que reside en el disco, se agrega a la tabla de páginas una **columna** con información de Cyl,Head,Sect
- Se almacena las coordenadas CHS de la página en el disco

Paginación por demanda



- Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
- El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

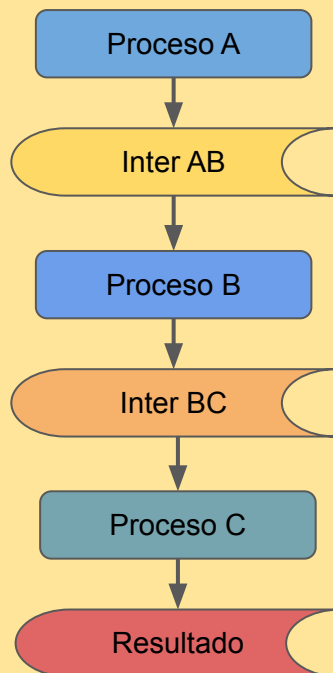
Consecuencias de la Paginación por demanda:

- Permite que un proceso sea más grande que la memoria.
- Ahora la tabla de páginas no puede estar en el hardware, por lo tanto debe estar en la memoria. **Ups!**
 - **Cache**
 - **Buffer de traducción anticipada**
- Se puede hacer referencia a una página que no esté en la memoria. **Ups!**
 - **Hay que reemplazar las páginas**

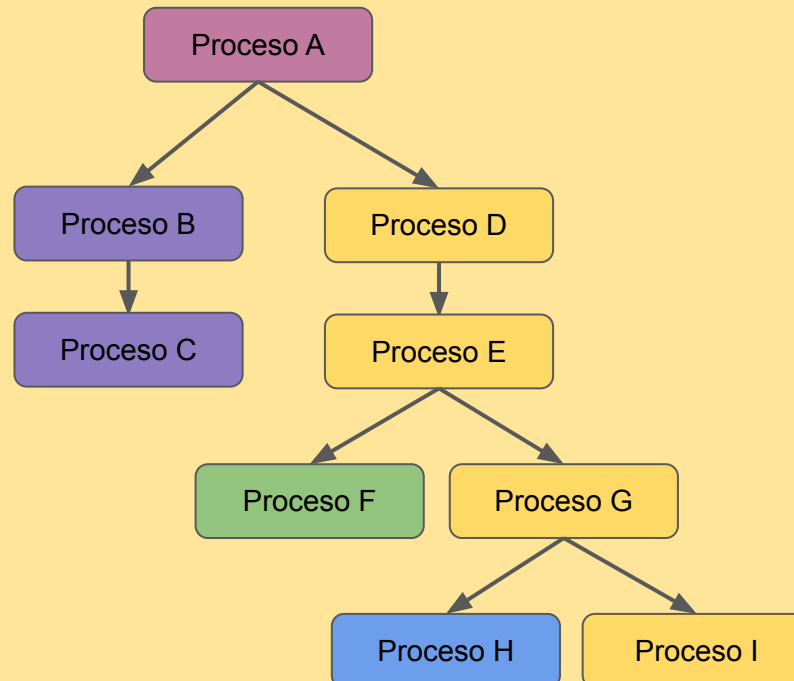
Origen de la memoria virtual

- A mediados del siglo XX la memoria era costosa
- Las computadoras tenían de 2 a 8 mil celdas
- Se requería de trabajo adicional para mantener los programas dentro de los límites de la RAM
- Sin memoria virtual había 2 soluciones:

Archivos intermedios



Overlay



mapeadas en
ia real
ntra en un marco
ria

demanda:

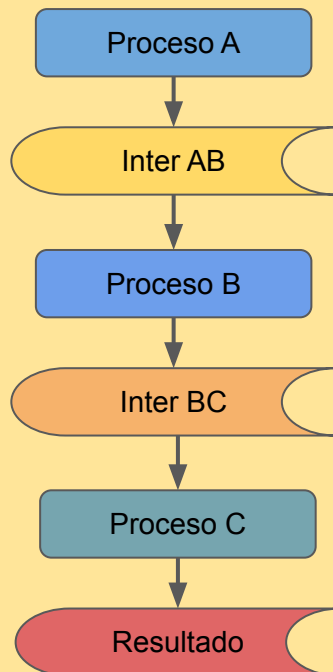
ande que la
estár en el
n la memoria. **Ups!**

ada
gina que no esté
inas

Origen de la memoria virtual

- A mediados del siglo XX la memoria era
- Las computadoras tenían de 2 a 8 mil cel
- Se requería de trabajo adicional para mar
- Sin memoria virtual había 2 soluciones:

Archivos intermedios



Importante!!!

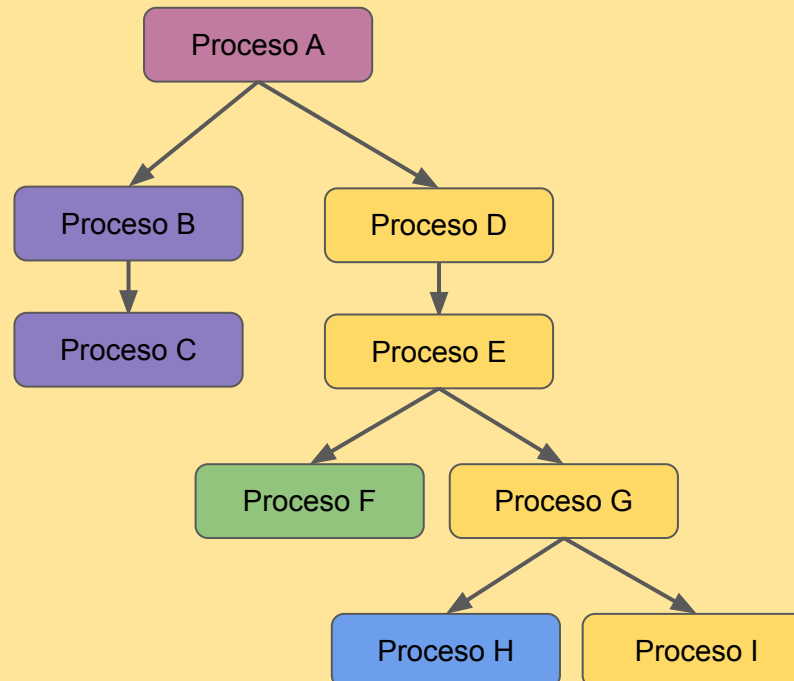
Archivos Intermedios/Overlays

El programador debía ser consciente de la cantidad de memoria disponible

Paginación por demanda

Ofrece una solución **transparente** al problema

Overlay



Paginación por demanda:

ande que la

estár en el
n la memoria. **Ups!**

ada
gina que no esté

inas

Paginación por demanda

Page Fault

- Se produce un “Fallo de página” cuando se hace referencia a una página que no está en la memoria principal

Page In

- Se carga en la tabla de páginas el marco que se le asignó y se carga en la RAM

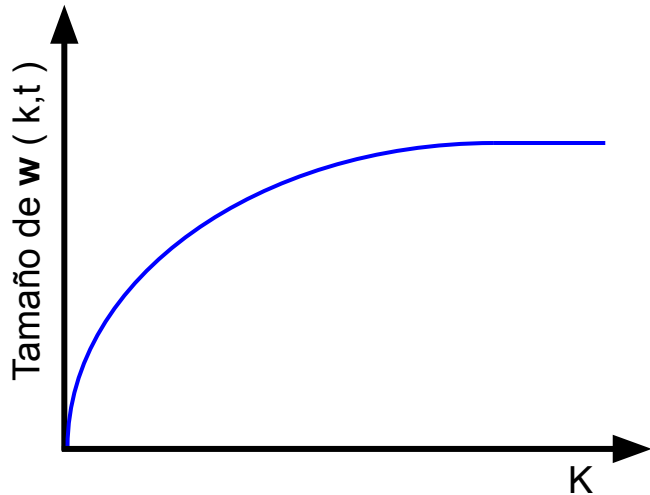
Page Out

- Se libera un marco de página grabando su contenido en el disco (bit de ensuciado)

Paginación por Demanda

- Proceso de Page Fault, Page Out y Page In

Conjunto de Trabajo



- En un escenario multitarea
 - Cada proceso tiene su memoria de trabajo
 - Cada cierto tiempo cambia de proceso
- En cualquier instante t existe un **conjunto de trabajo** formado por todas las páginas usadas en las k referencias a memoria más recientes
- Aunque tomemos un k muy grande, el tamaño de **$w(k,t)$** se mantiene asintótico a un valor que no puede superar a todas las páginas que referencia el proceso
- Si de un proceso, conocemos el conjunto de trabajo que utilizó la última vez que estuvo activo, entonces podríamos predecir, que esas mismas páginas serán las que necesite cuando continúe su ejecución
- Cargar el último conjunto de trabajo evitará un gran número de Page Faults

Política de sustitución de páginas

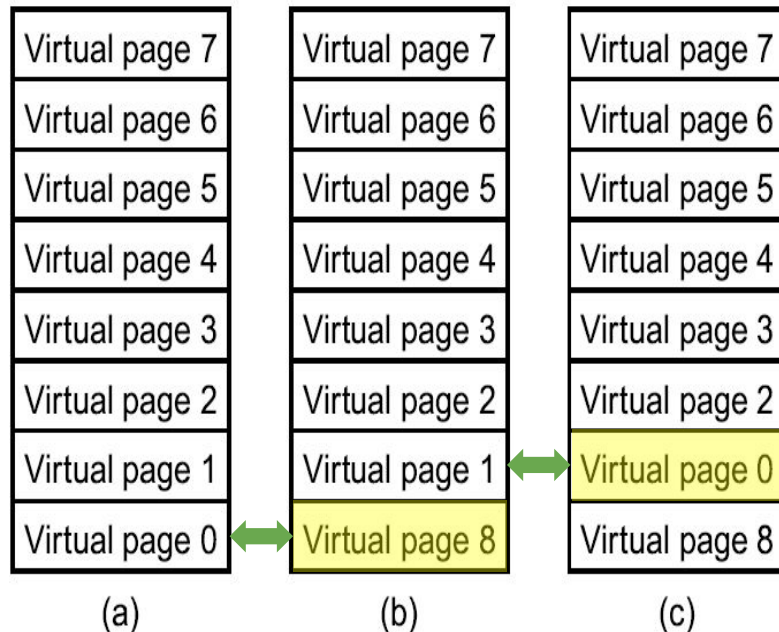
¿Cuál página elijo para el Page Out?

- Lo ideal sería elegir la página que no necesitaré próximamente
- Azar, aleatoria, una cualquiera
- FIFO, la que se cargó primero es la que saco
- LRU, la menos recientemente usada

Política de sustitución de páginas

¿Cuál página elijo para el Page Out?

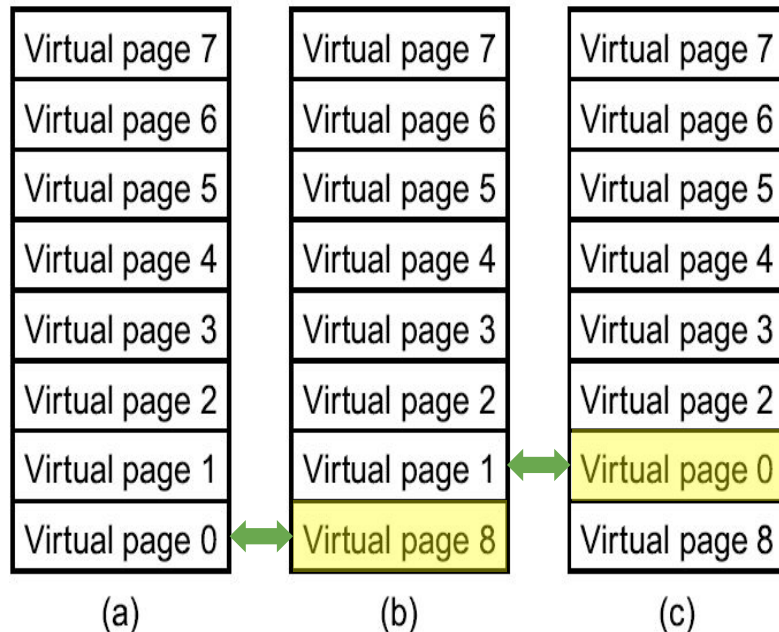
- Lo ideal sería elegir la página que no necesitare próximamente
 - Azar, aleatoria, una cualquiera
 - FIFO, la que se cargó primero es la que saco
 - LRU, la menos recientemente usada
-
- Si el número de páginas necesarias es mayor que el número de marcos, el algoritmo LRU fallará



Política de sustitución de páginas

¿Cuál página elijo para el Page Out?

- Lo ideal sería elegir la página que no necesitare próximamente
 - Azar, aleatoria, una cualquiera
 - FIFO, la que se cargó primero es la que saco
 - LRU, la menos recientemente usada
-
- Si el número de páginas necesarias es mayor que el número de marcos, el algoritmo LRU fallará
 - **Bit de ensuciado**, se pone en 1 cada vez que en la página se modifica alguna celda
 - Las página “limpias” no requieren ser grabadas en el disco



Segmentación

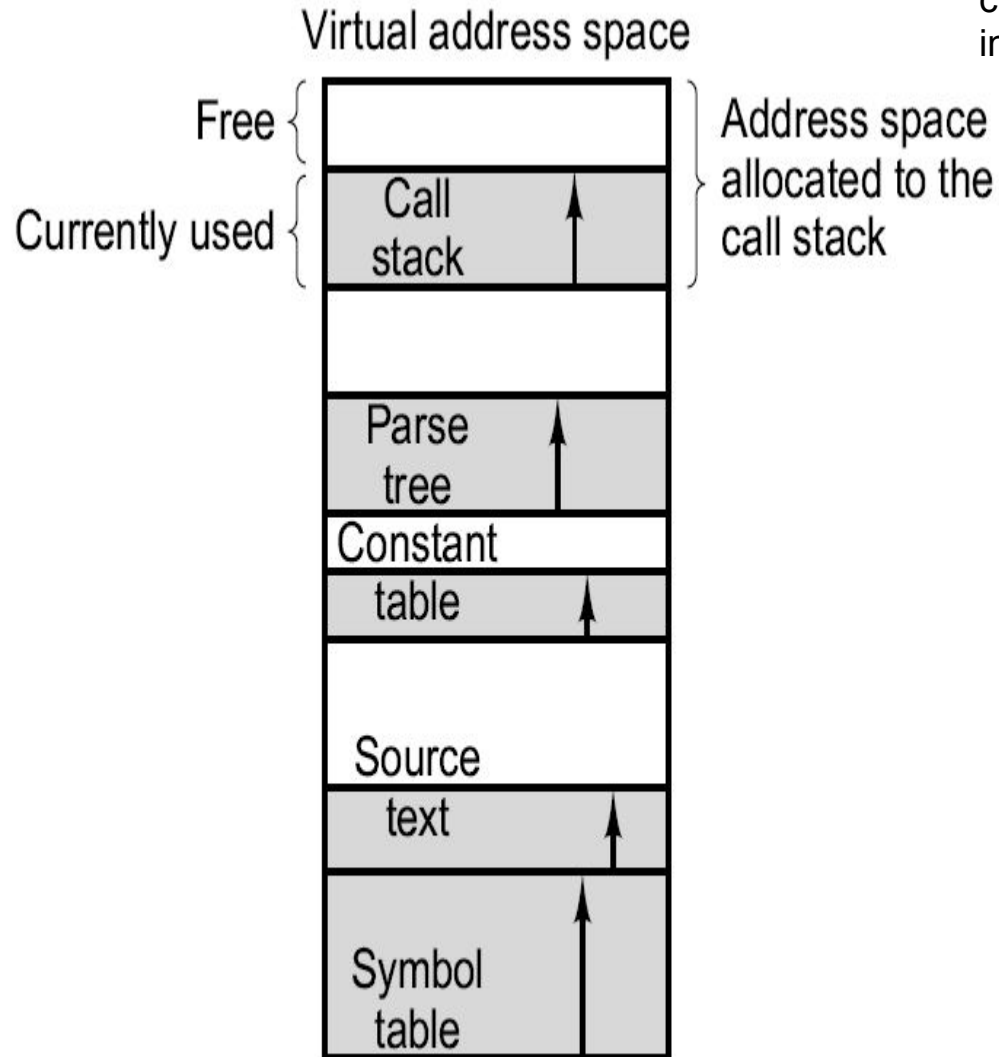
Memoria Virtual

Arquitectura de computadoras

Pablo Montini
Juan Ignacio Iturriaga
Franco Lanzillotta

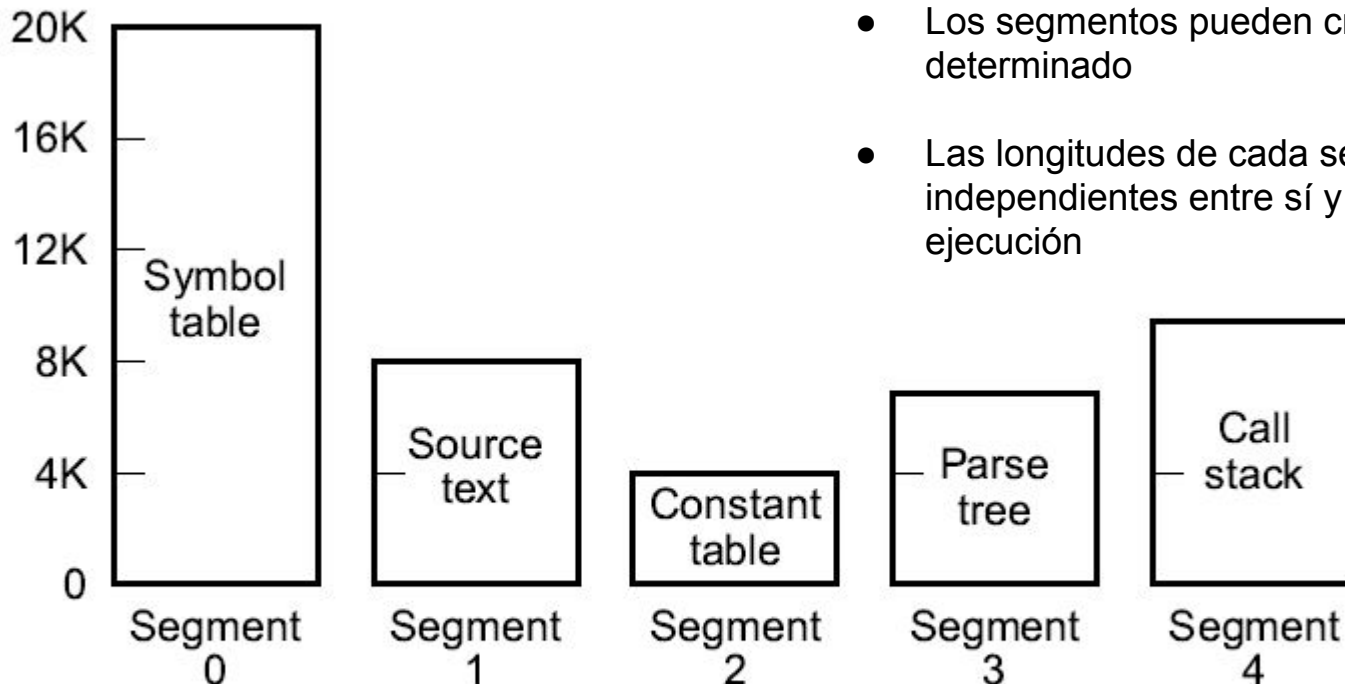
Método de Segmentación

- En un espacio único de direcciones, con tablas crecientes a lo largo del proceso, una tabla puede invadir el espacio de la otra



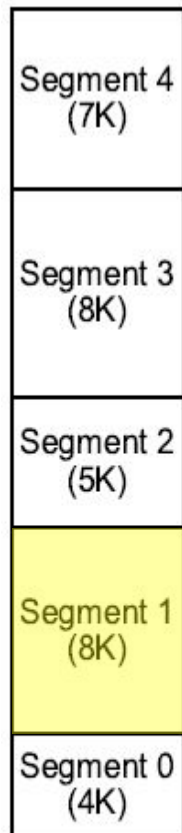
Método de Segmentación

- En un espacio único de direcciones, con tablas crecientes a lo largo del proceso, una tabla puede invadir el espacio de la otra
- Si disponemos a cada tabla en su propio espacio de direcciones, evitamos la invasión de una sobre otra
- Cada segmento contendrá un objeto determinado
- Los segmentos pueden crecer hasta un máximo determinado
- Las longitudes de cada segmento son independientes entre sí y varían durante la ejecución

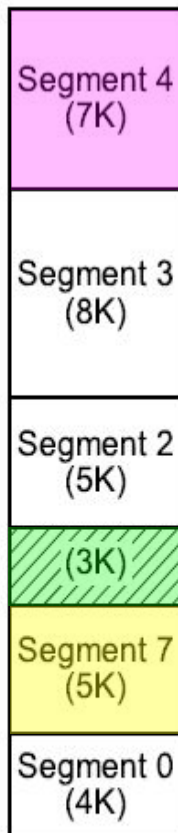


Método de Segmentación

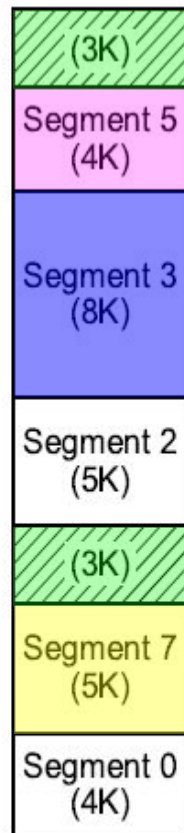
- Diferentes segmentos se cargan en la RAM según se van necesitando
- A medida que pasa el tiempo, los segmentos se ubican en diferentes posiciones de la RAM
- Se producirán **huecos** de memoria inutilizables



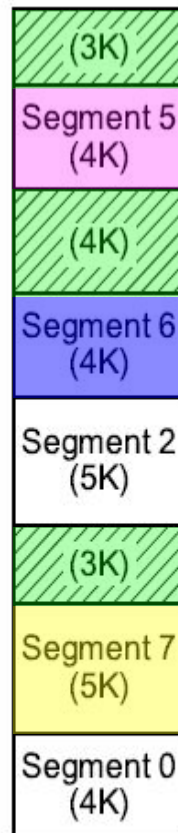
(a)



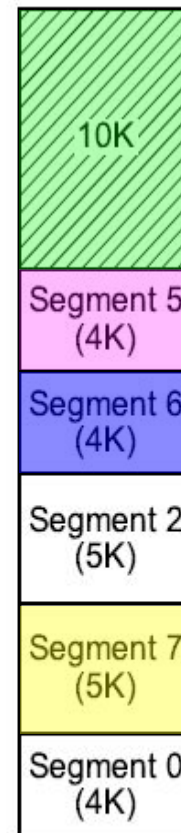
(b)



(c)



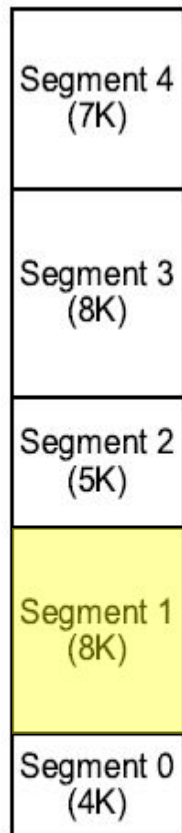
(d)



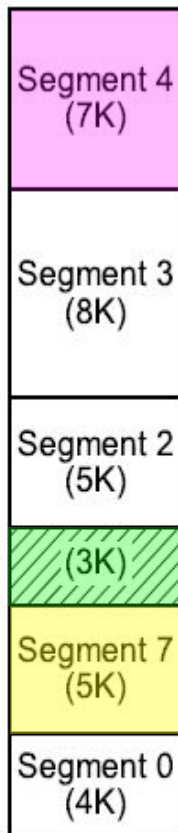
(e)

Método de Segmentación

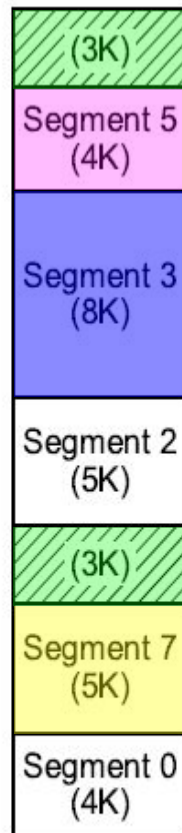
- Diferentes segmentos se cargan en la RAM según se van necesitando
- A medida que pasa el tiempo, los segmentos se ubican en diferentes posiciones de la RAM
- Se producirán **huecos** de memoria inutilizables



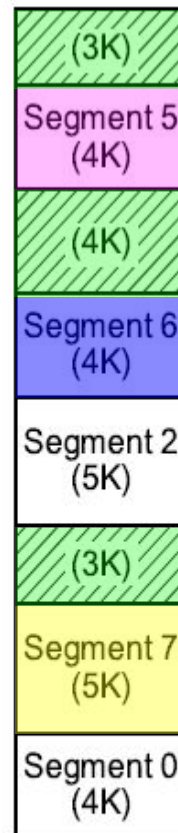
(a)



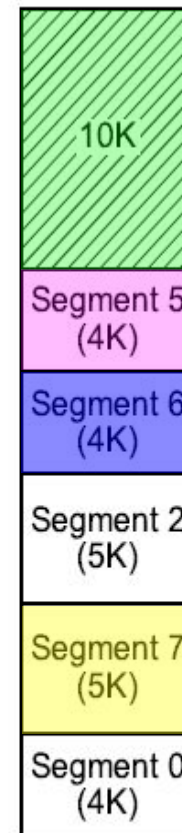
(b)



(c)



(d)

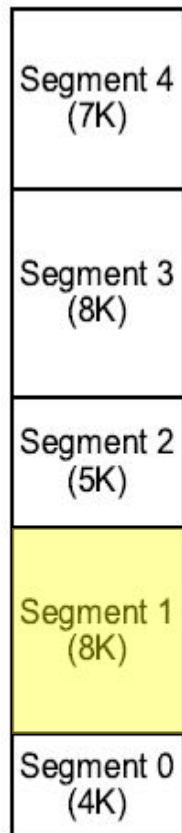


(e)

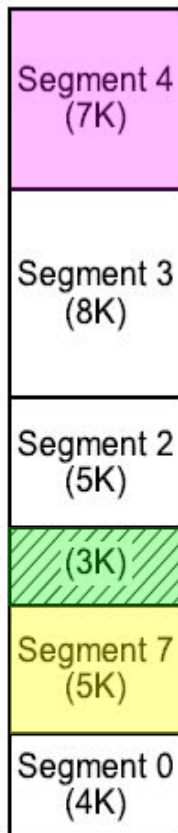
- Se puede reducir aplicando:
- Compactación, consume tiempo para mover todos los segmentos
- Mejor Ajuste, produce muchos huecos pequeños
- Primer Ajuste, mejor rendimiento
- Peor Ajuste, produce huecos grandes

Método de Segmentación

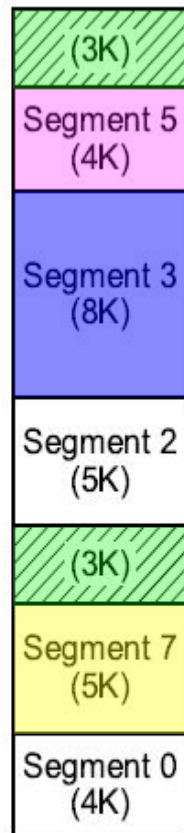
- Diferentes segmentos se cargan en la RAM según se van necesitando
- A medida que pasa el tiempo, los segmentos se ubican en diferentes posiciones de la RAM
- Se producirán **huecos** de memoria inutilizables



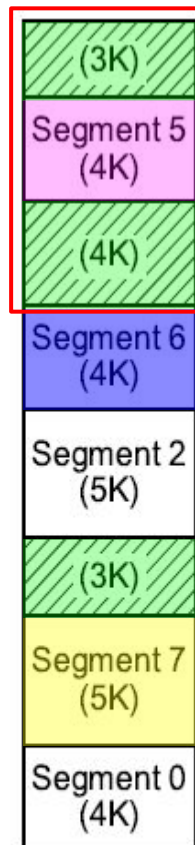
(a)



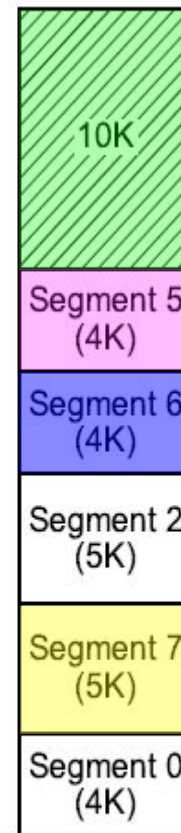
(b)



(c)



(d)



(e)

- Se puede reducir aplicando:
- Compactación, consume tiempo para mover todos los segmentos
- Mejor Ajuste, produce muchos huecos pequeños
- Primer Ajuste, mejor rendimiento
- Peor Ajuste, produce huecos grandes
- Se puede combinar con una compactación parcial, cuando el segmento que se elimina está rodeado de huecos

Comparación entre métodos

Concepto	Paginación por demanda	Segmentación
¿El programador debe conocer que está usando?		
¿Cuántos espacios de direcciones hay?		
¿El espacio de direcciones puede ser mayor que la memoria real?		
¿Se pueden distinguir y proteger por separado procedimientos y datos?		
¿Se puede compartir procedimientos entre procesos?		
¿Se pueden manejar fácilmente tablas u objetos que cambien de tamaño?		
¿Por qué se inventó esta técnica?		

Comparación entre métodos

Concepto	Paginación por demanda	Segmentación
¿El programador debe conocer que está usando?	No	Si
¿Cuántos espacios de direcciones hay?	1	Muchos
¿El espacio de direcciones puede ser mayor que la memoria real?	Si	Si
¿Se pueden distinguir y proteger por separado procedimientos y datos?	No	Si
¿Se puede compartir procedimientos entre procesos?	No	Si
¿Se pueden manejar fácilmente tablas u objetos que cambien de tamaño?	No	Si
¿Por qué se inventó esta técnica?	Para disponer de un gran espacio lineal de memoria	Para permitir que los programas y datos se puedan dividir en espacio de direcciones independientes, para compartirlos, y para protegerlos

Paginación y Segmentación

Memoria Virtual

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta
Erik Borgnia